

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده فیزیک

گزارش درس بهینه سازی در فیزیک

کاربردهایی از فیزیک محاسباتی و روش های بهینه سازی در فیزیک در زمینه‌ی بازارهای مالی

دکتر سید محمد صادق موحد

نگارنده: علی خبازیان زاده هندو آبادی

تیر ۱۴۰۳

فهرست:

چکیده

۱. شبیه سازی یک سبد سهام به کمک روش مونت کارلو

- روش مونت کارلو

- روش چولسکی

- الگوریتم و شبیه سازی

بررسی ارزش در معرض خطر و ارزش شرطی در معرض خطر

- تعریف ارزش در معرض خطر در بازار مالی

- تعریف ارزش شرطی در معرض خطر در بازار مالی

- الگوریتم و شبیه سازی

قیمت گذاری آپشن سهام به کمک مونت کارلو

- مقدمه

- قیمت گذاری اروپایی اپشن در بلک اسکولز

- بلک اسکولز

روش های کاهش واریانس با کمک متغیرهای تضادی در شبیه سازی مونت کارلو

- نحوه پیاده سازی و ریاضیات مورد نیاز

- الگوریتم و شبیه سازی

روش های کاهش واریانس با کمک متغیرهای کنترل در شبیه سازی مونت کارلو

- ریاضیات مورد نیاز

- الگوریتم و شبیه سازی

مقایسه روش های کاهش واریانس و بررسی روش های ترکیبی

- ترکیب روش های تضادی و انواع دلتا

- ترکیب روش های تضادی و انواع دلتا و متغیرهای گاما

۲. حساب تصادفی برای بازارهای مالی

حرکت براونی در بازارهای مالی

- الگوریتم و توضیحات

شبیه سازی حرکت براونی هندسی

-الگوریتم و توضیحات

۳. مدل قیمت گذاری گزینه دوجمله ای، تئوری و پیاده سازی در پایتون

- ریاضیات مورد نیاز مسئله

- الگوریتم و توضیح کد

چکیده انگلیسی

منابع

۱. چکیده:

این گزارش، به بررسی کاربرد روش‌های محاسباتی فیزیک، به ویژه شبیه‌سازی‌های مونت کارلو، در بازارهای مالی می‌پردازد. گزارش شامل مطالعات دقیقی در مورد شبیه‌سازی سبدهای سهام و قیمت‌گذاری گزینه‌ها با استفاده از روش‌های مونت کارلو است.

موضوعات کلیدی پوشش داده شده در گزارش شامل:

۱. **روش مونت کارلو** :مروری بر روش مونت کارلو، برجسته‌سازی اهمیت و استفاده گسترده آن در حل مسائل محاسباتی در فیزیک و مالی.
۲. **شبیه‌سازی سبد سهام** :کاربرد شبیه‌سازی‌های مونت کارلو برای مدل‌سازی و تحلیل ارزش در خطر (VaR) و ارزش در خطر شرطی (CVaR) یک سبد سهام، نشان‌دهنده اثربخشی این روش در مدیریت ریسک.
۳. **قیمت‌گذاری گزینه** :استفاده از شبیه‌سازی‌های مونت کارلو برای قیمت‌گذاری گزینه‌ها، تمرکز بر ارزش‌گذاری مشتقات مالی و اجرای تکنیک‌های کاهش واریانس برای افزایش دقت شبیه‌سازی.
٤. **حساب تصادفی در بازارهای مالی**: بررسی حرکت براونی، رندوم واک های متقارن و مقایس بندی شده و حرکت براونی هندسی در مطالعه ی سبد سهام به کمک روش مونت کارلو.
٥. **الگوریتم و شبیه‌سازی** :الگوریتم‌های دقیق و پیاده‌سازی‌های کد پایتون برای انجام شبیه‌سازی‌های مونت کارلو، شامل تنظیم پارامترهای اولیه، اجرای شبیه‌سازی‌ها، و تحلیل نتایج.
٦. **نتایج و تحلیل** :ارائه و تفسیر نتایج شبیه‌سازی، شامل نمودارهای هیستوگرام از مقادیر سبد، برآورد معیارهای ریسک، و مقایسه روش‌های مختلف شبیه‌سازی.

گزارش بر کاربردهای عملی روش‌های مونت کارلو در تحلیل مالی و مدیریت ریسک تأکید می‌کند و بینش‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای استفاده‌های دانشگاهی و حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

۱.۱ شبیه سازی یک سبد سهام به کمک روش مونت کارلو [5]

۱.۱.۱ روش مونت‌کارلو:

یک تکنیک محاسباتی است که در فیزیک و بسیاری از زمینه‌های دیگر برای حل مسائلی که شامل تصادف و نمونه‌گیری آماری هستند استفاده می‌شود. این روش به ویژه برای سیستم‌هایی با تعداد زیادی درجه آزادی جفت شده، مانند مکانیک آماری، فیزیک کوانتوم و سیستم‌های فیزیکی پیچیده مفید است.

نمونه‌گیری تصادفی: روش مونت‌کارلو بر نمونه‌گیری تصادفی تکیه دارد تا حالات ممکن یک سیستم را کاوش کند. با شبیه‌سازی متغیرها و فرآیندهای تصادفی، توابع ریاضی را تخمین می‌زند و پدیده‌های فیزیکی پیچیده را مدل‌سازی می‌کند. این روش از قوانین احتمال و آمار استفاده می‌کند تا خواص یک سیستم را از نتایج بسیاری از نمونه‌های تصادفی استنباط کند. همچنین اغلب شامل شبیه‌سازی تعداد زیادی آزمایش یا آزمایشات برای به دست آوردن تقریب یک مقدار مطلوب است. به عنوان مثال، می‌تواند برای محاسبه انتگرال‌ها، حل معادلات دیفرانسیل، یا بهینه‌سازی توابع استفاده شود. همچنین به طور گسترده در زمینه‌هایی مانند مکانیک کوانتوم (مثلاً فرمول‌بندی‌های انتگرال مسیری)، مکانیک آماری (مثلاً مدل آیزینگ)، فیزیک ذرات و علم مواد استفاده می‌شود.

تاریخچه مونت کارلو: روش مونت‌کارلو در دهه ۱۹۴۰ در طول جنگ جهانی دوم توسعه یافت. این روش توسط دانشمندانی مانند استانیسلاو اولام و جان فون نویمان در حالی که روی پروژه‌های سلاح هسته‌ای در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس کار می‌کردند، پیشگام شد. این روش به نام کازینو مونت‌کارلو در موناکو نام‌گذاری شد، که منعکس‌کننده تکیه این روش بر شانس و نمونه‌گیری تصادفی است. استانیسلاو اولام،این روش را در حالی که از بیماری بهبود می‌یافت ابداع کرد. او به مسئله تعیین احتمال برنده شدن در یک بازی یک نفره از طریق نمونه‌گیری تصادفی فکر کرد، که او را به فکر کاربردهای وسیع‌تر فرآیندهای تصادفی در حل مسائل پیچیده انداخت. جان فون نویمان، این روش را بیشتر توسعه داد، یک چارچوب ریاضی رسمی ارائه کرد و آن را با استفاده از رایانه‌های اولیه مانند ENIAC پیاده‌سازی کرد. مشارکت‌های او در تأسیس روش مونت‌کارلو به عنوان یک ابزار محاسباتی قدرتمند حیاتی بود. پس از جنگ، این روش به طور گسترده شناخته شد و در زمینه‌های علمی مختلف بیشتر توسعه یافت. ظهور رایانه‌های قدرتمندتر اجازه شبیه‌سازی‌های پیچیده‌تر و کاربردهای وسیع‌تر را داد. امروزه روش مونت‌کارلو یک ابزار ضروری در فیزیک و سایر رشته‌های علمی است. در شبیه‌سازی‌های عددی، تحلیل ریسک، مدل‌سازی مالی و بسیاری از زمینه‌های دیگر که روش‌های قطعی غیرقابل اجرا هستند استفاده می‌شود.

مزایا:

۱. انعطاف‌پذیری: می‌تواند به طیف وسیعی از مسائل اعمال شود.
۲. مقیاس‌پذیری: مناسب برای مسائل با ابعاد بالا و سیستم‌های بزرگ.
۳. سادگی: از نظر مفهومی ساده و با منابع محاسباتی مدرن آسان برای پیاده‌سازی است.

معایب:

۱. محاسباتی فشرده: برای دستیابی به دقت بالا نیاز به تعداد زیادی نمونه دارد.
۲. خطاهای آماری: نتایج تقریبی هستند و دارای خطاهای آماری هستند که نیاز به کمینه‌سازی از طریق افزایش نمونه‌گیری دارند.

روش مونت‌کارلو محاسبات فیزیک را متحول کرد و همچنان یک رکن اصلی تکنیک‌های محاسباتی مدرن است، که امکان مطالعه و شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده که به صورت تحلیلی غیرقابل حل هستند را فراهم می‌کند.

۱.۱.۲ روش چولسکی:

روش چولسکی، یا تجزیه چولسکی، یک تکنیک ریاضی است که در امور مالی (همچنین در زمینه‌های مختلفی مانند مهندسی و آمار) به طور عمده برای مقابله با ماتریس‌های کوواریانس استفاده می‌شود. این روش یک ماتریس مثبت معین را به حاصل ضرب یک ماتریس مثلثی پایین و ترانهاده آن تجزیه می‌کند. در تحلیل بازارهای مالی، این روش به ویژه مفید است.

کاربردها:

۱. **مدیریت ریسک:** در زمینه بهینه‌سازی پورتفولیو و مدیریت ریسک، تجزیه چولسکی برای تولید متغیرهای تصادفی همبسته استفاده می‌شود. این برای شبیه‌سازی رفتار پورتفولیوها تحت شرایط مختلف بازار و برای تست‌های تنش ضروری است.

۲. **شبیه‌سازی مونت کارلو:** هنگامی که قیمت‌های دارایی‌ها یا عوامل ریسک را شبیه‌سازی می‌کنیم، مهم است که همبستگی بین آنها را بگیریم. تجزیه چولسکی برای تبدیل متغیرهای نرمال استاندارد مستقل به متغیرهای همبسته استفاده می‌شود، بازتاب‌دهنده همبستگی‌های واقعی بین دارایی‌های مختلف.
۳. **مدل‌های عاملی:** در مدل‌های عاملی بازده دارایی‌ها، روش چولسکی می‌تواند برای تجزیه ماتریس کوواریانس بازده دارایی‌ها به عواملی که نمایانگر ریسک‌های اقتصادی یا بازار اساسی هستند، استفاده شود.

تعاریف مورد نیاز اولیه:

ماتریس مثبت معین: تجزیه چولسکی نیاز دارد که ماتریس مثبت معین باشد، که در امور مالی معمولاً به معنای ماتریس کوواریانس بازده دارایی‌ها است.

ماتریس مثلثی پایین: نتیجه تجزیه یک ماتریس پایین مثلثی L است که $LL^T = A$ را برآورده می‌کند، که A ماتریس کوواریانس اصلی است.

مراحل تجزیه چولسکی:

ورودی: یک ماتریس مثبت معین A (معمولاً ماتریس کوواریانس.)

تجزیه: محاسبه ماتریس پایین مثلثی L به گونه‌ای که $LL^T = A$.

کاربرد: استفاده از ماتریس L برای تبدیل متغیرهای تصادفی مستقل به متغیرهای همبسته یا حل کارآمد سیستم‌های معادلات خطی است.

کاربردها در امور مالی:

۱. **شبیه‌سازی متغیرهای همبسته:** در شبیه‌سازی مونت کارلو، برای تولید بازده دارایی‌هایی که ساختار کوواریانس مشخصی را دنبال می‌کنند، از متغیرهای نرمال استاندارد مستقل Z شروع کرده و آنها را با استفاده از تجزیه چولسکی تبدیل می‌کنید. اگر L عامل چولسکی ماتریس کوواریانس $\sum$ باشد، متغیرهای همبسته Y به صورت Y =LZ به دست می‌آیند.
۲. **بهینه‌سازی پورتفولیو:** در بهینه‌سازی میانگین-واریانس مارکویتز، ماتریس کوواریانس بازده‌ها بسیار مهم است. تجزیه چولسکی در محاسبه کارآمد معکوس ماتریس کوواریانس که برای پیدا کردن وزن‌های بهینه پورتفولیو مورد نیاز است، کمک می‌کند.
۳. **تحلیل ریسک:** در ارزش در معرض خطر و سایر معیارهای ریسک، روش چولسکی کمک می‌کند تا توزیع بازده‌های پورتفولیو با توجه به همبستگی‌های صحیح بین بازده دارایی‌ها شبیه‌سازی شود.

نتیجه‌گیری:

روش چولسکی یک ابزار قدرتمند در امور مالی برای مدیریت و شبیه‌سازی توزیع‌های چندمتغیره، بهینه‌سازی پورتفولیوها و ارزیابی ریسک است. با تبدیل متغیرهای مستقل به متغیرهای همبسته، امکان مدل‌سازی مالی واقعی‌تر و عملی‌تر را فراهم می‌کند که وابستگی‌های بین دارایی‌های مختلف را در نظر می‌گیرد.

در اینجا ما، بازده روزانه سبد سهام را به کمک یک تابع توزیع نرمال چند متغیره تعریف میکنیم به طوری که داریم:

$$R_t \sim MVN(\mu, \sum)$$

حال از تجریه چولسکی برای تعیین ماتریس پایین مثلثی کمک میگیریم. خواهیم داشت:

$$L \in LL' = \sum$$

$$R_t = \mu + LZ_t$$

$$Z_t \sim N(0, I)$$

که I در اینجا ماتریس همانی است.

۱.۱.۳ الگوریتم و شبیه سازی:

کد ۱.۱.۱ – مونت کارلو برای بازارهای مالی:

شبیه‌سازی مونت‌کارلو از یک سبد سهام: این کد یک شبیه‌سازی مونت‌کارلو را برای تخمین ارزش‌های آینده احتمالی یک سبد سهام انجام می‌دهد. ما در این کد سعی میکنیم به کمک روش تجزیه پولسکی، به جواب های نزدیک بهم همگرا شویم. در اینجا یک توضیح دقیق از الگوریتم و مراحل آن آمده است:

۱. **وارد کردن کتابخانه‌ها:** کتابخانه‌های ضروری برای وارد کردن داده‌ها، عملیات عددی، ترسیم، و بازیابی داده‌های مالی وارد می‌شوند. این کتابخانه‌ها شامل pandas، numpy، matplotlib.pyplot، datetime، pandas_datareader، و yfinance هستند.

۲. **تعریف توابع بازیابی داده‌ها:** دو تابع برای بازیابی داده‌های سهام تعریف می‌شوند:

- اولین تابع از pandas_datareader برای گرفتن داده‌های سهام از Yahoo Finance استفاده می‌کند.

- دومین تابع از کتابخانه yfinance برای گرفتن داده‌های سهام از Yahoo Finance استفاده می‌کند.

هر دو تابع بازده‌های میانگین و ماتریس کوواریانس بازده‌های سهام را محاسبه کرده و باز می‌گردانند.

۳. **تعریف لیست سهام و محدوده زمانی:** یک لیست از نمادهای سهام ایجاد شده و محدوده زمانی برای بازیابی داده‌ها تنظیم می‌شود. سهام به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که شامل پسوند بازارشان باشند (به عنوان مثال، 'AX.' برای سهام استرالیا). تاریخ پایان به تاریخ جاری تنظیم می‌شود و تاریخ شروع به ۳۰۰ روز قبل از تاریخ پایان تنظیم می‌شود.

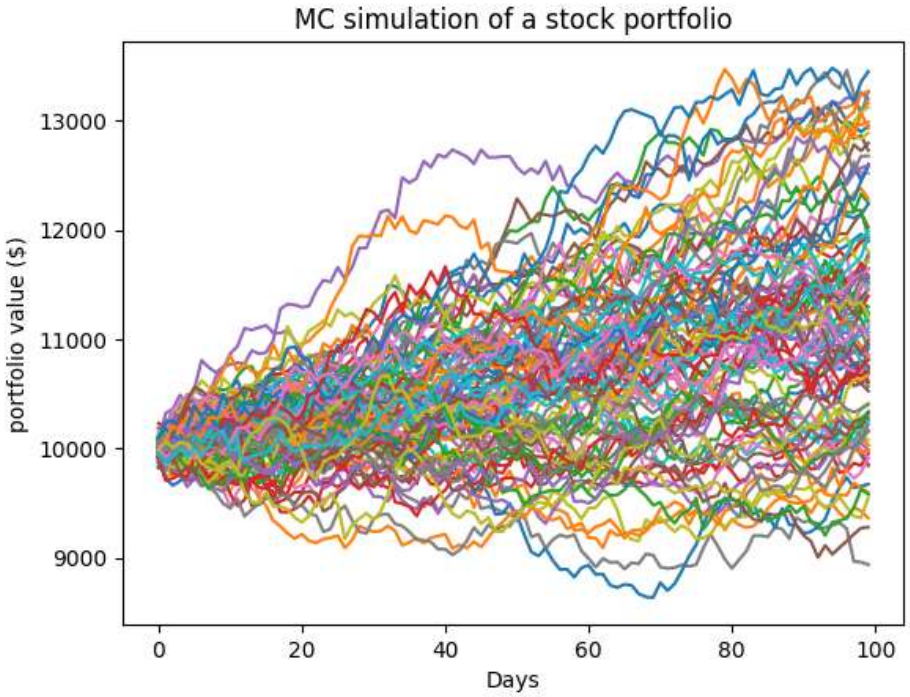
۴. **بازیابی داده‌ها:** بازده‌های میانگین و ماتریس کوواریانس با استفاده از توابع تعریف شده بازیابی می‌شوند. داده‌ها برای بازیابی موفق بررسی می‌شوند و اگر موجود باشند، بازده‌های میانگین و ماتریس کوواریانس چاپ می‌شوند.

۵. **مقداردهی اولیه وزن‌های سبد:** وزن‌های تصادفی به سهام اختصاص داده می‌شوند، به گونه‌ای که مجموع آن‌ها برابر با ۱ باشد. این مرحله شامل تولید اعداد تصادفی برای هر سهام و نرمال‌سازی آن‌ها برای مجموع شدن به یک، که نشان‌دهنده نسبت سرمایه‌گذاری کل اختصاص داده شده به هر سهام است، می‌شود.

۶. **تنظیم شبیه‌سازی مونت‌کارلو:** شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای اجرای ۱۰۰ شبیه‌سازی در طول یک دوره ۱۰۰ روزه تنظیم می‌شود. این شامل ایجاد آرایه‌هایی برای ذخیره ماتریس بازده‌های میانگین و مقادیر شبیه‌سازی شده سبد می‌شود. یک مقدار اولیه سبد ۱۰,۰۰۰ دلاری فرض می‌شود.

۷. **اجرای شبیه‌سازی‌ها:** برای هر شبیه‌سازی، بازده‌های روزانه همبسته با استفاده از تجزیه Cholesky از ماتریس کوواریانس تولید می‌شوند. این اطمینان حاصل می‌کند که بازده‌های شبیه‌سازی شده همبستگی‌های تاریخی بین دارایی‌ها را حفظ می‌کنند. بازده‌های روزانه برای به‌روزرسانی مقدار سبد برای هر روز استفاده می‌شوند و نتایج در یک آرایه ذخیره می‌شوند.

۸. **ترسیم نتایج:** نتایج شبیه‌سازی‌ها برای تجسم ارزش‌های احتمالی آینده سبد ترسیم می‌شوند. نمودار، محدوده ارزش‌های ممکن سبد در طول دوره شبیه‌سازی و بازده احتمالی سبد را نشان میدهد.



شکل ۱ – نتایج کد ۱.۱.۱ ، ارزش سبد سهام را در ۱۰۰ روز با شبیه سازی مونت کارلو نشان میدهد.

خلاصه کد ۱.۱.۱: این کد، داده‌های تاریخی سهام را بازیابی می‌کند، بازده‌های میانگین و ماتریس کوواریانس را محاسبه می‌کند، وزن‌های تصادفی سبد را تخصیص می‌دهد و یک شبیه‌سازی **مونت‌کارلو** را برای تخمین **ارزش آینده سبد سهام** انجام می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی سپس ترسیم می‌شوند تا محدوده ارزش‌های ممکن سبد را در طول دوره شبیه‌سازی نشان دهند.

با استفاده از روش تجزیه چولسکی، کد اطمینان حاصل می‌کند که بازده‌های شبیه‌سازی شده همبستگی‌های تاریخی بین دارایی‌ها را حفظ می‌کنند، یعنی یک پیش‌بینی واقع‌گرایانه‌تر از عملکرد آینده سبد ارائه میدهد. این رویکرد برای فهمیدن **ریسک‌ها و بازده‌های احتمالی سبد** تحت شرایط مختلف بازار مفید است.

۱.۱.۴ بررسی ارزش در معرض خطر و ارزش شرطی در معرض خطر: [2]

۱.۱.۵ تعریف ارزش در معرض خطر در بازار مالی (VaR[1]):

ارزش در معرض خطر (VaR) یک معیار مدیریت ریسک به‌طور گسترده در امور مالی است که زیان احتمالی در ارزش یک سبد یا دارایی را در یک دوره تعریف‌شده برای یک سطح اطمینان معین کمّی می‌کند. به‌طور اساسی، VaR به این سوال پاسخ می‌دهد: **"حداکثر زیانی که می‌تواند با یک سطح اطمینان مشخص در یک افق زمانی معین رخ دهد چیست؟"**

مفاهیم کلیدی:

۱. **سطح اطمینان:** این نشان‌دهنده احتمال این است که ارزش سبد از زیان محاسبه‌شده تجاوز نکند. سطوح اطمینان معمول ٪۹۵، ٪۹۹ و ٪۹۹.۹ هستند.
۲. **افق زمانی:** دوره‌ای که VaR در آن محاسبه می‌شود، که می‌تواند یک روز، یک هفته، یک ماه، و غیره باشد.
۳. **مقدار زیان:** ارزش پولی که نمایانگر زیان بالقوه حداکثری در سطح اطمینان داده‌شده در افق زمانی مشخص است.

مثال: اگر یک سبد دارای یک VaR یک‌روزه به مقدار ۱ میلیون دلار در سطح اطمینان ٪۹۵ باشد، به این معنی است که ٪۹۵ احتمال دارد که سبد در یک روز بیش از ۱ میلیون دلار زیان نکند. به‌طور معکوس، ٪۵ احتمال وجود دارد که زیان از ۱ میلیون دلار تجاوز کند.

روش‌های محاسبه:

۱. **شبیه‌سازی تاریخی:** از داده‌های بازار تاریخی برای شبیه‌سازی زیان‌های بالقوه استفاده می‌کند و توزیع بازده‌ها را مستقیماً مشاهده می‌کند تا VaR را محاسبه کند.
۲. **واریانس-کوواریانس (روش پارامتریک):** فرض می‌کند که بازده‌های سبد به‌طور نرمال توزیع شده‌اند و از میانگین و انحراف معیار بازده‌های تاریخی برای برآورد VaR استفاده می‌کند.
۳. **شبیه‌سازی مونت‌کارلو:** از نمونه‌گیری تصادفی و مدل‌سازی آماری برای شبیه‌سازی طیف گسترده‌ای از نتایج ممکن برای سبد استفاده می‌کند و VaR را از این بازده‌های شبیه‌سازی‌شده محاسبه می‌کند.

مزایای VaR:

[1] Value at Risk

۱. **سادگی و شهودپذیری:** VaR یک عدد ساده و آسان‌فهم ارائه می‌دهد که بازتابی از ریسک زیان است.
۲. **معیار ریسک استاندارد شده:** VaR یک معیار استاندارد شده است که امکان مقایسه میان سبدها و دارایی‌های مختلف را فراهم می‌کند.

محدودیت‌های VaR:

۱. **فرض نرمال بودن:** برخی روش‌های VaR فرض می‌کنند که توزیع بازده‌ها نرمال است، که ممکن است همیشه برای دارایی‌های مالی دقیق نباشد.
۲. **کم‌تخمین زدن رویدادهای شدید:** VaR اطلاعاتی در مورد اندازه زیان‌های فراتر از آستانه VaR ارائه نمی‌دهد، که ممکن است ریسک رویدادهای شدید را کم‌تخمین بزند.
۳. **وابستگی به داده‌های تاریخی:** روش‌های شبیه‌سازی تاریخی به‌شدت به داده‌های گذشته متکی هستند که ممکن است همیشه شرایط بازار آینده را به‌درستی پیش‌بینی نکنند.

کاربردها در امور مالی:

۱. **مدیریت ریسک:** VaR توسط مؤسسات مالی برای اندازه‌گیری و کنترل سطح ریسکی که در معرض آن قرار دارند استفاده می‌شود.
۲. **تطابق با مقررات:** نهادهای نظارتی اغلب از مؤسسات مالی می‌خواهند که VaR را به‌عنوان بخشی از چارچوب مدیریت ریسک خود گزارش دهند.
۳. **بهینه‌سازی سبد:** سرمایه‌گذاران از VaR برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه درباره تخصیص دارایی‌ها به‌منظور به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی استفاده می‌کنند.

به‌طور خلاصه، VaR یک ابزار حیاتی در امور مالی برای **کمّی‌سازی و مدیریت ریسک** است. با وجود محدودیت‌هایش، یک معیار اساسی محسوب میشود که توسط مؤسسات برای محافظت در برابر زیان‌های مالی احتمالی استفاده می‌شود.

۱.۱.۶ ارزش شرطی در معرض خطر در بازار های مالی (CvaR[2]):

ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)، که به عنوان زیان مورد انتظار (ES[3]) یا میانگین ارزش در معرض خطر (AVaR[4]) نیز شناخته می‌شود، یک معیار ارزیابی ریسک است که برآوردی از زیان مورد انتظار یک سبد یا دارایی را فراهم می‌کند، به شرطی که زیان از آستانه ارزش در معرض خطر (VaR) فراتر رفته باشد. اساساً، CVaR به این سوال پاسخ می‌دهد: **"میانگین زیان در بدترین سناریوهای فراتر از VaR چیست؟"**

مفاهیم کلیدی:

۱. **محاسبه CVaR**: CVaR به‌عنوان میانگین زیان‌هایی که از آستانه VaR فراتر می‌روند محاسبه می‌شود. این معیار، ریسک دم توزیع را اندازه‌گیری می‌کند.

---

[2] Conditional Value at Risk
[3] Expected Shortfall
[4] Average Value at Risk

مثال: اگر یک سبد دارای یک VaR یک‌روزه به مقدار ۱ میلیون دلار در سطح اطمینان ۹۵٪ باشد، به این معنی است که ۵٪ احتمال دارد که زیان بیش از ۱ میلیون دلار در یک روز باشد. CVaR سپس میانگین زیان‌های آن ۵٪ بدترین موارد را محاسبه می‌کند.

روش‌های محاسبه:

۱. **شبیه‌سازی تاریخی:** مشابه VaR، اما به‌جای نگاه کردن فقط به آستانه VaR، میانگین زیان‌هایی که بدتر از VaR هستند را محاسبه می‌کند.
۲. **واریانس-کوواریانس (روش پارامتریک):** فرض می‌کند که بازده‌های سبد به‌طور نرمال توزیع شده‌اند و از میانگین و انحراف معیار بازده‌ها برای محاسبه CVaR استفاده می‌کند.
۳. **شبیه‌سازی مونت‌کارلو:** از نمونه‌گیری تصادفی و مدل‌سازی آماری برای شبیه‌سازی طیف گسترده‌ای از نتایج ممکن برای سبد استفاده می‌کند و CVaR را از این بازده‌های شبیه‌سازی‌شده محاسبه می‌کند.

مزایای CVaR:

۱. **تمرکز بر ریسک دُم:** برخلاف VaR که فقط یک آستانه را ارائه می‌دهد، CVaR بر زیان‌های مورد انتظار در دُم توزیع تمرکز می‌کند و دید جامع‌تری از ریسک می‌دهد.
۲. **زیرجمع‌پذیری:** CVaR خاصیت زیرجمع‌پذیری را داراست، به این معنی که ریسک یک سبد ترکیبی باید کمتر یا برابر با مجموع ریسک سبدهای فردی باشد. این خاصیت آن را به یک معیار ریسک منسجم تبدیل می‌کند.

محدودیت‌های CVaR:

۱. **پیچیدگی:** CVaR می‌تواند نسبت به VaR به‌ویژه برای سبدهای بزرگ با ابزارهای غیرخطی، پیچیده تر باشد.
۲. **وابستگی به VaR:** دقت CVaR به دقت محاسبات VaR بستگی دارد. اگر VaR به‌درستی برآورد نشود، CVaR نیز گمراه‌کننده خواهد بود.

کاربردها در امور مالی:

۱. **مدیریت ریسک:** مؤسسات مالی از CVaR برای درک بهتر ریسک دُم و زیان‌های بالقوه شدید سبدهای خود استفاده می‌کنند.
۲. **بهینه‌سازی سبد:** سرمایه‌گذاران و مدیران صندوق از CVaR برای ساخت سبدهایی استفاده می‌کنند که احتمال زیان‌های شدید را به حداقل برسانند، نه فقط ریسک میانگین.
۳. **تطابق با مقررات:** برخی چارچوب‌های نظارتی ممکن است استفاده از CVaR را علاوه بر VaR برای ارزیابی جامع‌تر ریسک الزامی کنند.
۴. **بیمه و هجینگ:** CVaR به طراحی محصولات بیمه و استراتژی‌های هجینگ برای محافظت در برابر حرکات شدید بازار کمک می‌کند.

به طور **خلاصه**، CVaR یک ابزار اساسی در **مدیریت ریسک مالی** است که با **تمرکز بر دُم توزیع زیان**، بینشی عمیق‌تر از نمایه ریسک یک سبد ارائه می‌دهد. این ابزار به محدودیت‌های VaR می‌پردازد و با در نظر گرفتن میانگین زیان‌های بدترین سناریوها، یک معیار قوی‌تر برای ریسک مالی بالقوه ارائه می‌دهد.

۱.۱.۷ الگوریتم و شبیه سازی:

کد ۱.۱.۲ – محاسبه‌ی VaR و CVaR برای یک سبد سهام به کمک روش مونت کارلو :

الگوریتم: الگوریتم ارائه شده در پایتون از شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخمین دو معیار خطر، به نام‌های مقدار خطر (VaR) و مقدار خطر شرطی (CVaR)، برای یک نمایه شبیه‌سازی شده از دارایی‌ها استفاده میکند.

توابع:

۱. **mcVaR(returns, alpha=5):**

- **ورودی:** یک سری پانداس از بازده‌ها، که نمایانگر بازده‌های تاریخی یا شبیه‌سازی شده پورتفوی از دارایی‌ها است، و یک سطح اطمینان اختیاری به نام آلفا که به طور پیش فرض مقدار آن ۵ درصد است.

- **خروجی:** VaR را محاسبه می‌کند که مقداری است که زیر آلفا درصد از بازده‌ها قرار دارند. این تابع از تابع percentile در numpy برای یافتن درصد آلفا از سری بازده‌ها استفاده می‌کند.

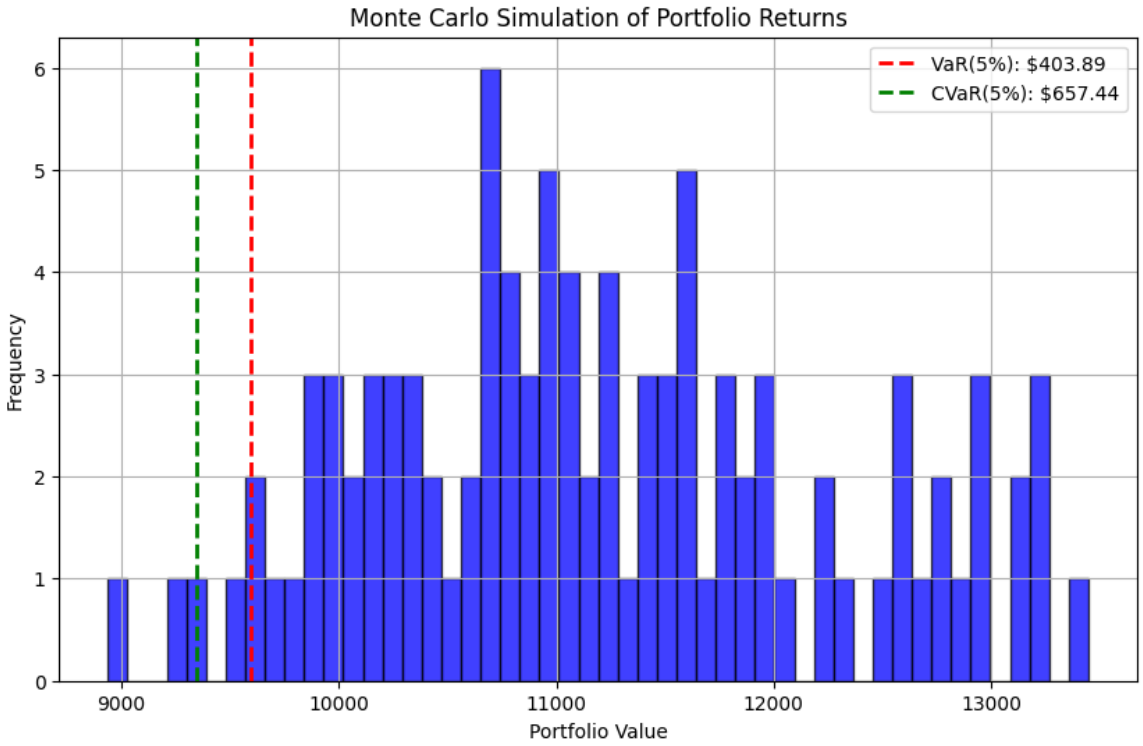
۲. **mcCVaR(returns, alpha=5):**

- **ورودی**: مشابه با mcVaR، شامل یک سری پانداس از بازده ها و یک سطح اطمینان اختیاری به نام آلفا است.

- **خروجی**: CVaR (مقدار خطر شرطی) را محاسبه میکند، که همچنین با نام متوسط کاهش میزان انتظار، معروف است. این میانگین بازده‌ها را که زیر آستانه VaR مشخص شده هستند، محاسبه می‌کند.

اجرای کد:

۱. **شبیه‌سازی بازگشت‌های پورتفوی:** الگوریتم فرض می‌کند که یک آرایه به نام `portfolio_sims` وجود دارد که هر ستون آن یک مسیر شبیه‌سازی از ارزش‌های پورتفوی در طول زمان را نشان می‌دهد. `portResults` مقادیر پایانی پورتفوی را از شبیه‌سازی‌ها استخراج می‌کند.
۲. **محاسبه VaR و CVaR**: با استفاده از توابع `mcVaR` و `mcCVaR`، الگوریتم برای پورتفوی شبیه‌سازی شده، VaR و CVaR را محاسبه می‌کند. VaR مقدار خطر است در سطح اطمینان مشخص آلفا، در حالی که CVaR میانگین ارزش‌های زیانی است که بیشتر از آستانه VaR تعیین شده توسط mcVaR هستند.
۳. **نمایش نمودار هیستوگرام:** یک نمودار هیستوگرام از مقادیر نهایی پورتفوی (`portResults`) رسم می‌شود که توزیع ارزش‌های شبیه‌سازی شده پورتفوی را نمایش می‌دهد. خطوط عمودی در هیستوگرام نشان دهنده آستانه‌های VaR و CVaR هستند.



شکل ۲ – نتیج کد ۱.۱.۲، نمایش نمودار هیستوگرام فراوانی بر حسب ارزش سبد سهام به همراه جداسازی VaR و CvaR

به عبارتی هدف از شبیه سازی این بخش، این است که فراوانی یک سبد سهام به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار را وقتی به کمک مونت کارلو شبیه سازی میکنیم، نشان دهیم. در اینجا، VaR به مقدار ۴۰۳ دلار محاسبه شد که یعنی در ۵ درصد شبیه سازی ها، از ده هزار دلار اولیه، ۴۰۳ دلار را از دست میدهیم و CvaR بدترین سناریوی VaR را بررسی میکند و نشان میدهد که در بدترین سناریو در یک سبد سهام با ارزش ده هزار دلار، ما ۵۶۷ دلار از دست میدهیم.

به طور **خلاصه**، از شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخمین VaR و CVaR، که به عنوان معیارهای خطری اساسی در امور مالی محسوب می‌شوند، استفاده می‌کنند. بر اساس بازده‌های شبیه‌سازی شده پورتفوی. این الگوریتم به تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا خطرات احتمالی را تجزیه و تحلیل کرده و مدیریت مناسب خطر پورتفوی را انجام دهند.

۱.۱.۸ قیمت گذاری آپشن سهام[5] به کمک مونت کارلو:[1]

قیمت آپشن سهام به ارزش فعلی بازار برای مشتقات مالی معروف به "آپشن" اشاره دارد. آپشن به خریدار حق می‌دهد، اما اجبار ندارد که یک دارایی زیرین را (در صورت گزینه خرید) خریداری یا (در صورت گزینه فروش)، با قیمت مشخص[6] در یک دوره زمانی مشخص (تا سررسید) فروش کند. قیمت یک آپشن تحت تأثیر عواملی مانند قیمت فعلی دارایی زیرین، قیمت مشخص، زمان باقی‌مانده تا سررسید، نوسان دارایی زیرین[7] و نرخ بهره بدون ریسک قرار می‌گیرد.

[5] Option Pricing
[6] Strike Price
[7] Volatility

در بازارهای مالی، قیمت آپشن توسط تعامل عرضه و تقاضا بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تعیین می‌شود. این قیمت‌ها به صورت مداوم در طول ساعات معاملاتی براساس دینامیک‌های بازار به روزرسانی و نقل می‌شوند. قیمت نظری یک گزینه می‌تواند با استفاده از مدل‌های قیمت‌دهی مختلفی مانند مدل بلک-اسکولز تخمین زده شود که عواملی نظیر قیمت فعلی دارایی، نوسان، زمان تا سررسید، قیمت استرایک و نرخ بهره را در نظر می‌گیرد.

حال برای تخمین ارزش مشتقات مالی از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو فقط با استفاده از ریاضیات مالی قیمت‌گذاری بر اساس **خطر-خنثی**[8] و شبیه‌سازی مسیرهای دارایی خطر-خنثی امکان‌پذیر است فرمول زیر برای قیمت گذاری انتظارات ریسک خنثی در **زمان پیوسته** است:

$$SE(C_0) = \frac{\sigma\ (C_{0,i})}{\sqrt{M}}$$

$\boldsymbol{C_T}$: نمایانگر پاداش مشتقات در زمان T است. ممکن است تابعی از قیمت دارایی زیرین S(T) یا متغیرهای مربوط دیگر باشد.

$\boldsymbol{C_t}$: نمایانگر قیمت یا ارزش مشتقات در زمان t است، پیش از اینکه در T به انتهای پنجره برسد.

$\boldsymbol{B_t}$: به فرآیند قیمت اوراق بدهی بی‌ریسک یا حساب نقدی در زمان t اشاره دارد. اغلب به عنوان $B_t = \exp(rt)$ تحت اندازه‌گیری خطر-خنثی Q، جایی که r نرخ بهره بدون ریسک است، مدل میشود.

$\boldsymbol{B_T}$: نمایانگر ارزش اوراق بدهی بی‌ریسک یا حساب نقدی در انتهای پنجره زمانی T است، که $B_T = \exp(rT)$ است.

$\boldsymbol{F_t}$: به قیمت آینده دارایی زیرین در زمان t اشاره دارد، که قیمت آینده مورد انتظار دارایی زیرین تحت اندازه‌گیری خطر-خنثی است.

$\boldsymbol{E_Q}$: نمایانگر عملگر انتظار تحت اندازه‌گیری خطر-خنثی Q است. در زمینه قیمت‌گذاری خطر-خنثی، E_Q برای تخفیف پاداش‌های آینده به ارزش‌های حاضر آنها، به منظور اطمینان از عدم وجود فرصت‌های آربیتراژ استفاده میشود.

در کل ما می‌توانیم دو نوع مسئله مالی را حل کنیم:

۱. **آمار پرتفوی (حرکت برنولی مثل احتمالات واقعی تحت اندازه‌گیری)**

مثال: بازده‌های مورد انتظار، معیارهای خطر (VaR، CVaR، ...)

۲. **قیمت‌گذاری مشتقات با قیمت‌گذاری خطر-خنثی (حرکت برنولی مثل احتمالات خطر-خنثی تحت اندازه‌گیری)**

[8] Risk Free

که در اینجا، استفاده کردن از روش مونت کارلو از نقطه نظر محاسباتی، **ناکافی** است. یعنی نسبت به فرمول‌های تحلیلی ساده که برای برخی معادلات دیفرانسیلی قطعی مانند مدل قیمت‌گذاری آپشن بلک-اسکولز[9] موجود است، مونت کارلو در شکل پایه‌ای خود ناکارآمد است.

البته دلیل انتخاب مونت کارلو ابزاری برای ارزیابی مشتقات پیچیده است اما به هر حال، می‌توانیم دقت را با استفاده از موارد زیر افزایش دهیم:

روش‌های کاهش واریانس:

۱. **متغیرهای مضاد**
۲. **متغیرهای کنترل**

که این متغیرهای کاهش واریانس را تا انتهای بخش مونت کارلو، تعریف و بررسی خواهیم کرد و در انتهای بخش، به مقایسه آنها و بررسی روش های ترکیبی خواهیم پرداخت.

۱.۱.۹ مقدمه، ارزش‌گذاری قیمت آپشن سهام با کمک شبیه‌سازی:

فرمول توضیح داده شده در بخش قبل، خطر-خنثی، می‌گوید که:

ارزش یک گزینه برابر است با انتظار خطر-خنثی پاداش تخفیف داده شده آن.

ما می‌توانیم این انتظار را با محاسبه میانگین تعداد زیادی از پاداش‌های تخفیف داده شده برآورد کنیم:

$$C_{0,i} = \exp(-\int_0^T r_s ds) C_{T,i} = \exp(-rT) C_{T,i}$$

حال اگر شبیه سازی را m بار تکرار کنیم، می توانیم نتایج را میانگین بگیریم:

$$C_0 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} C_{0,i}$$

خطای استاندارد: $SE(C_0)$

[9] Black-scholes

$\hat{C}_0$ یک تخمین از ارزش واقعی C_0 با خطای استاندارد است بر اثر این که ما میانگین نمونه‌های تصادفی را می‌گیریم، و بنابراین محاسبه، خود به تنهایی تصادفی است. یک اندازه از این خطا، انحراف معیار $\hat{C}_0$ است که به آن خطای استاندارد می‌گویند. این می‌تواند به عنوان انحراف معیار $C_{0,i}$ تقسیم بر تعداد نمونه‌ها M برآورد شود.

$$SE(C_0) = \frac{\sigma\ (C_{0,i})}{\sqrt{M}}$$

$$\sigma\ (C_{0,i}) = \sqrt{\frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}(C_{0,i} - C_0)^2}$$

۱.۱.۱۰ قیمت گذاری اروپایی آپشن (ECO[10]) در بلک اسکولز:

گزینه‌ی خرید اروپایی به یک نوع قرارداد مشتقات مالی اشاره دارد که خریدار حق دارد، اما اجبار ندارد، در یک تاریخ مشخص (تاریخ سررسید) یک دارایی زیرین خاص را با یک قیمت معین (قیمت استرایک) خریداری کند. این نوع گزینه تنها در تاریخ سررسید می‌تواند اعمال شود (نوع اروپایی)، برخلاف گزینه‌های آمریکایی که می‌توانند هر زمان قبل از سررسید اعمال شوند.

ویژگی‌ها:

۱. **حق خریدار:** دارنده گزینه خرید اروپایی حق خرید دارد که در تاریخ سررسید، دارایی زیرین را با قیمت استرایک خریداری کند، اگر تصمیم به اعمال گزینه داشته باشد.
۲. **تاریخ سررسید:** گزینه تنها می‌تواند در تاریخ سررسید خود اعمال شود، نه قبل از آن.
۳. **پاداش:** پاداش به خریدار در تاریخ سررسید به وابستگی از قیمت بازار دارایی زیرین نسبت به قیمت استرایک مشخص می‌شود. به طور خاص، اگر قیمت بازار دارایی زیرین (در زمان سررسید) بیشتر از قیمت استرایک باشد، گزینه ارزش دارد (پاداش مثبت). اگر قیمت بازار برابر یا کمتر از قیمت استرایک باشد، گزینه بی‌ارزش می‌شود (پاداش صفر).
۴. **دینامیک بازار:** قیمت یک گزینه خرید اروپایی تحت تأثیر عواملی مانند قیمت فعلی دارایی زیرین، قیمت استرایک، زمان تا سررسید، نوسان دارایی زیرین و نرخ بهره بدون ریسک قرار می‌گیرد.

۱.۱.۱۱ بلک اسکولز:

مدل بلک-اسکولز، با نام نویسندگان خود، فیشر بلک و مایرون اسکولز معرفی میشود و یک مدل ریاضی است که برای قیمت‌دهی گزینه‌های اروپایی استفاده می‌شود. این مدل یک روش برای محاسبه قیمت نظری گزینه‌ها در طول زمان، در حوزه ریاضیات مالی ارائه میدهد. همچنین این فرمول در فیزیک نیز به شدت مورد توجه است چرا که میتوان آن را به صورت معادله‌ی heat transfer نوشت و از فیزیک آماری در تحلیل گزینه‌ها کمک گرفت.

[10] European Call Option (ECO)

ویژگی‌ها:

۱. **فرضیات:** این مدل فرض می‌کند که دارایی زیرین، یک **حرکت براوونی ژئومتریک** دارد، به این معنی که قیمت آن در طول زمان با یک ترم ثابت (مرتبط با نرخ بهره بدون ریسک) و نوسان (انحراف معیار بازده دارایی) تغییر می‌کند.
۲. **فرمول قیمت‌دهی گزینه:** این مدل یک حل تجربی (یک فرمول تحلیلی) برای تعیین قیمت عادلانه یک گزینه خرید یا فروش اروپایی ارائه می‌دهد. فرمول در نظر می‌گیرد عواملی نظیر قیمت فعلی دارایی زیرین، قیمت استرایک گزینه، زمان تا سررسید، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان دارایی زیرین.
۳. **تأثیر:** مدل بلک-اسکولز توسط معامله‌گران گزینه‌ها، تحلیلگران مالی و اقتصاددانان به عنوان ابزاری برای برآورد ارزش گزینه‌ها و سایر مشتقات به وسیله روش‌های ریاضی استفاده می‌شود. این مدل **پایه‌گذار نظریه مالی مدرن** است و تأثیر بسزایی بر توسعه مدل‌های قیمت‌دهی دیگر و استراتژی‌های مشتقات داشته است.

در کل، مدل بلک-اسکولز یک ابزار قدرتمند برای قیمت‌دهی و **درک دینامیک‌های معاملات گزینه‌ها** است که به شرکت‌کنندگان بازار کمک می‌کند تصمیمات مبتنی بر اصول ریاضی را انجام دهند.

در اینجا برای محاسبات شبیه سازی خود، ما نرخ بهره ثابت داریم، که برابر $\exp(-rT)$ است و دینامیک سهام با حرکت براونی هندسی[11] (GBM) مدل شده است.

$$x_t = \ln(S_t)$$

بیایید با کمک فرآیند GBM و شبیه‌سازی متغیرهای فرآیند لگاریتم طبیعی، $x_t = \ln(S_t)$ قیمت سهم را به طوری شبیه‌سازی کنیم که از توزیع نرمال پیروی می‌کند. برای دینامیک فرآیند لگاریتم طبیعی قیمت‌های سهام در مدل GBM، نیاز است که از **محاسبات ایتو**[12] استفاده کنید. که یعنی به جای PDE، نوعی SDE داریم.

$$dx_t = vdt + \sigma\ z_t, v = r - \frac{1}{2}\sigma^2$$

سپس می‌توانیم معادله دیفرانسیل تصادفی (SDE) را با تغییر بی‌نهایت‌ها به گام‌های کوچک گسسته کنیم. یعنی به جای دیفرانسیل، از دلتا استفاده کنیم و معادله ی بالا را مجدد بنویسیم.

$$\Delta x = v\Delta t + \sigma\ \Delta z$$

$$x_{t+\Delta t} = x_t + v(\Delta t) + \sigma\ (z_{t+\Delta t} - z_t)$$

[11] Geometric Brownian Motion
[12] Ito's formula

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp(v(\Delta t) + \sigma \ (z_{t+\Delta t} - z_t))$$

که این تقریب ها بدین صورت خواهند بود:

$$(z_{t+\Delta t} - z_t) \sim N(0, \Delta t) \sim \sqrt{\Delta t} N(0,1) \sim \sqrt{\Delta t}\varepsilon_i$$

مطلب بالا، شرح ریاضیات مورد نیاز الگوریتم استفاده شده برای ارزیابی گزینه خرید اروپایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در چارچوب بلک-اسکولز است. در ادامه، مراحل کلیدی این الگوریتم بیان شده است:

۱.۱.۱۲ الگوریتم و شبیه سازی:

کد ۱.۱.۳ – شبیه سازی مونت کارلو برای قیمت گذاری آپشن سهم:

۱. پارامترها:

- `S`: قیمت فعلی سهم.
- `K`: قیمت استرایک (strike price) گزینه.
- `vol`: ولاتیلیته (یا نوسان سالانه) قیمت سهم.
- `r`: نرخ بهره بدون ریسک (به صورت سالانه).
- `N`: تعداد گام‌های زمانی برای شبیه‌سازی.
- `M`: تعداد شبیه‌سازی‌ها.
- `market_value`: قیمت بازار گزینه خرید اروپایی.(ECO)
- `T`: زمان تا سررسید گزینه به صورت سال، محاسبه شده از تاریخ‌های خاص.

۲. روش اول - شبیه‌سازی مونت کارلو:

- به صورت تکراری، قیمت سهم با استفاده از حرکت براونی هندسی (GBM) برای `N` گام زمانی و `M` شبیه‌سازی، شبیه‌سازی می‌شود.
- لگاریتم قیمت سهم (`lnS`) محاسبه شده و بر اساس متغیرهای تصادفی نرمال (`nudt` و `volsdt`) به روزرسانی می‌شود.
- پاداش گزینه (`CT`) در سررسید محاسبه شده و جمع پاداش کل در تمام شبیه‌سازی‌ها (`sum_CT`) انجام می‌شود.

۳. ارزیابی روش اول:

- محاسبه انتظار تخفیف‌داده شده از پاداش گزینه (`C0`).
- تخمین خطای استاندارد (`SE`) قیمت گزینه با استفاده از انحراف معیار پاداش‌ها.

۴. **روش دوم - مونت کارلو برداری:(برای افزایش سرعت محاسبات)**

- استفاده از عملیات برداری NumPy برای بهبود کارایی.
- تولید متغیرهای تصادفی نرمال برای تمام شبیه‌سازی‌ها و گام‌های زمانی (`Z`).
- محاسبه تغییرات متوالی در لگاریتم قیمت‌های سهام (`delta_lnSt`) و جمع‌شدن `lnSt`.
- محاسبه پاداش گزینه (`CT`) و محاسبه انتظار تخفیف‌داده شده (`C0`).

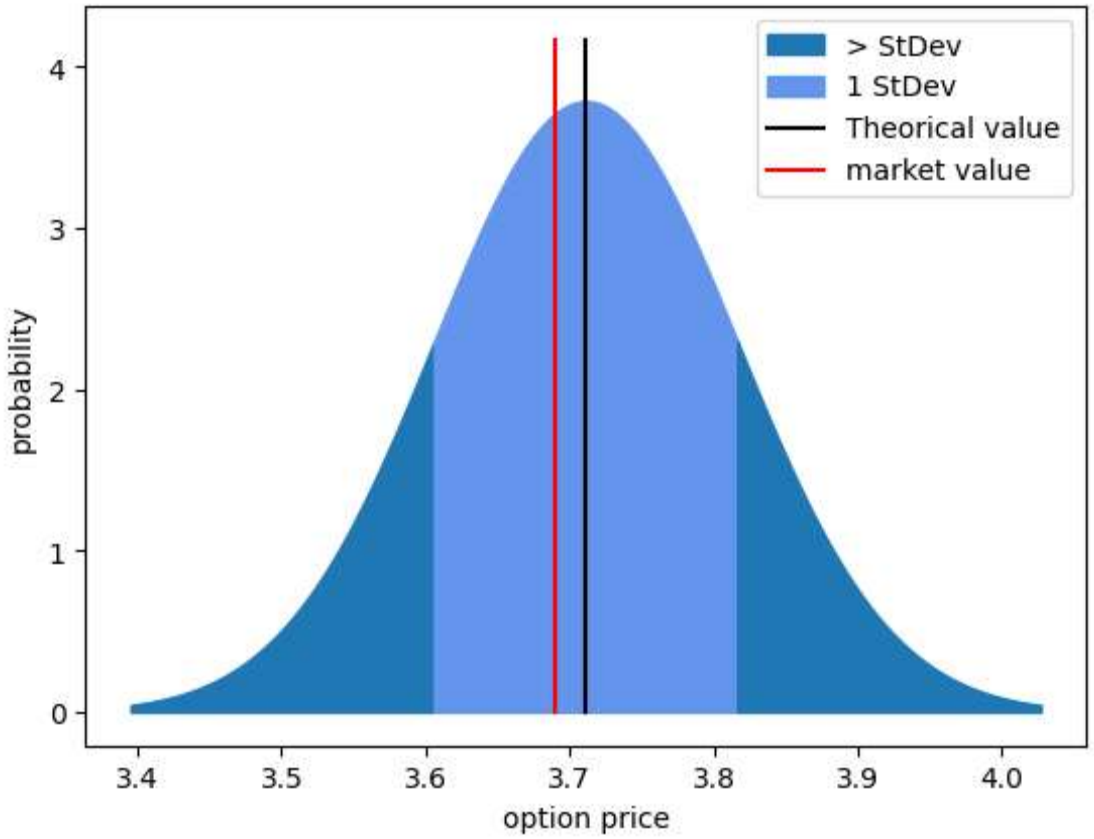
۵. **ارزیابی روش دوم:**

- تخمین خطای استاندارد (`SE`) قیمت گزینه با استفاده از عملیات برداری.

۶. **نتایج:**

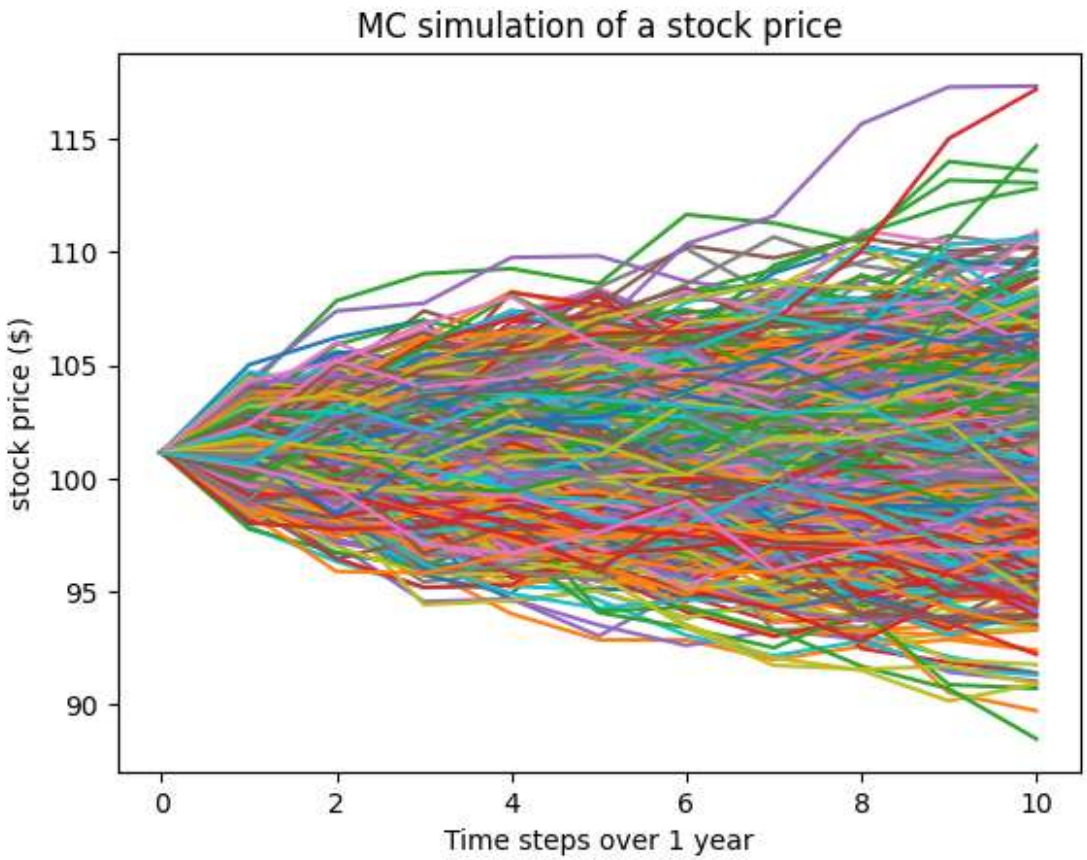
- چاپ قیمت تخمینی گزینه خرید (`C0`) و خطای استاندارد آن (`SE`).
- نمودار تابع چگالی احتمال قیمت گزینه و مقایسه ارزش نظری با ارزش بازاری (`market_value`).
- نمایش قیمت‌های شبیه‌سازی شده سهم در طول گام‌های زمانی.

به طور **خلاصه**، این الگوریتم دو روش (با حلقه و برداری) را برای ارزیابی قیمت گزینه خرید اروپایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در چارچوب بلک-اسکولز نشان می‌دهد. این الگوریتم قیمت گزینه را محاسبه کرده، خطای استاندارد را تخمین زده و به تجزیه و تحلیل توزیع احتمالی قیمت گزینه می‌پردازد.



شکل ۳ – تابع توزیع نرمال بر حسب قیمت آپشن

در شکل ۳، نتایج شبیه سازی کد ۱.۱.۳ را مشاهده میکنید. در این تابع توزیع نرمال برای احتمال قیمتی بر حسب قیمت آپشن داریم که تا انحراف معیار برابر با یک و بیشتر از آن جداسازی شده است. همچنین ارزش سهم بر حسب تئوری ارائه شده و ارزش سهام در بازار به کمک دو خط مشکی و قرمز جداسازی شده اند تا اختلاف آنها بر حسب تئوری داده شده و شبیه سازی ما ارائه شود. همچنین در شکل زیر، نتایج شبیه سازی مونت کارلوی این کد، قیمت سهام در یک سال، را مشاهده میکنید.



شکل ۴ – نمودار شبیه سازی پیش بینی قیمت سهام بر حسب مونت کارلو در پنجره‌ی زمانی یک ساله

۱.۱.۱۳ روش های کاهش واریانس با کمک متغیرهای تضادی[۱۳] در شبیه سازی مونت کارلو: [1]

قیمت دارایی پایه و دلتا (برای اختیار فروش): برای یک اختیار فروش، با افزایش قیمت دارایی پایه، دلتای گزینه فروش کاهش می یابد. این به این دلیل است که دلتا یک اختیار فروش معمولاً منفی است، که منعکس کننده این است که ارزش اختیار فروش با افزایش قیمت دارایی پایه کاهش می یابد. برعکس، با کاهش قیمت دارایی پایه، دلتای اختیار فروش افزایش می یابد (کمتر منفی، یا مثبت تر می شود)، که منعکس کننده افزایش ارزش گزینه است.

ویژگی ها:

۱. **دلتا اختیار فروش:** دلتا یک اختیار فروش معمولاً منفی است زیرا ارزش یک اختیار فروش با افزایش قیمت دارایی پایه کاهش می یابد. دلتا نرخ تغییر قیمت اختیار را نسبت به قیمت دارایی پایه اندازه گیری می کند.
۲. **همبستگی منفی:** در زمینه گزینه های فروش، قیمت دارایی پایه و دلتای گزینه در جهت های مخالف حرکت می کنند. این یک همبستگی منفی کامل[۱۴] است: اگر قیمت دارایی افزایش یابد، دلتا اختیار فروش کاهش می یابد؛ اگر قیمت دارایی کاهش یابد، دلتا اختیار فروش افزایش می یابد.

[13] Antithetic Variates
[14] Perfectly Negatively Corelated

مفاهیم عملی:

۱. **پوشش ریسک:** معامله‌گران از این همبستگی منفی برای اهداف پوشش ریسک استفاده می کنند. اگر آنها یک اختیار فروش نگه دارند، ممکن است موقعیت های خود را در دارایی پایه تنظیم کنند تا یک موقعیت دلتا خنثی را حفظ کنند.
۲. **مدیریت ریسک:** درک همبستگی منفی بین قیمت دارایی پایه و دلتا به مدیریت ریسک مرتبط با تغییرات قیمت دارایی پایه کمک می کند.

به طور خلاصه، همبستگی منفی کامل در قیمت گذاری اختیار با رابطه بین قیمت دارایی پایه و دلتا یک اختیار فروش نشان داده می شود.

این رابطه معکوس برای معامله گران و مدیران ریسک در بازار اختیار حیاتی است.

در این بخش، ما روش‌هایی را بررسی خواهیم کرد که می‌توانیم واریانس نتایج را از روش شبیه‌سازی مونت کارلو، هنگام ارزش‌گذاری مشتقات مالی کاهش دهیم.

اگرچه مونت کارلو یک روش عالی برای تقریب ارزش گزینه‌ها با پرداخت‌های پیچیده یا ابعاد بالا است، برای به دست آوردن یک تخمین دقیق قابل قبول باید تعداد زیادی شبیه‌سازی M انجام دهیم. در عوض، می‌توانیم از روش‌های کاهش واریانس استفاده کنیم که بر اصول مشابه پوشش یک موقعیت اختیار مبتنی هستند. یعنی، تغییرپذیری یک پرتفوی اختیار پوشش داده شده واریانس کمتری نسبت به همتای بدون پوشش آن خواهد داشت.

بیایید یک اختیار روی دارایی S_1 و یک اختیار دیگر روی دارایی که با S_2 به طور کامل همبستگی منفی دارد و در حال حاضر قیمت یکسانی دارد بنویسیم. S_2 و S_1 معادلات دیفرانسیل تصادفی زیر را ارضا می‌کنند:

$$dS_{1,t} = rdS_{1,t}dt + \sigma\ dS_{1,t}dz_t$$

$$dS_{2,t} = rdS_{2,t}dt - \sigma\ dS_{2,t}dz_t$$

در اینجا حرکت براوونی را برای هر دو سهم داریم اما وجود یک علامت منفی منجر به پدید آمدن همبستگی کاملا منفی میشود. در اینجا پرداخت‌های شبیه‌سازی شده‌ی ما با مونت کارلو، تحت دینامیک تصادفی هستند.

در نظر بگیرید که چون قیمت و نوسان این دو دارایی یکسان است، ارزش این دو اختیار نیز یکسان است. با این حال، واریانس یک پرتفوی شامل هر دو این قراردادها بسیار کمتر از واریانس پرداختی هر قرارداد به صورت جداگانه است. در واقع، ما پیک بزرگ در توزیع احتمالی پرداخت یک قرارداد را حذف می‌کنیم. یعنی: **شهود پایه‌ای این است که وقتی یک اختیار پرداخت می‌کند، دیگری این کار را نمی‌کند.**

کاهش واریانس: ترکیب دو اختیار روی دارایی‌های ۱و۲ منجر به کاهش واریانس پرداختی کل پرتفوی می‌شود زیرا حرکت‌های قیمتی این دو دارایی اثرات متقابل یکدیگر را خنثی می‌کنند.

در نتیجه میتوان گفت با نوشتن اختیار روی دو دارایی که به طور کاملا منفی همبسته هستند، می‌توانیم ریسک و نوسانات پرتفوی را کاهش دهیم و به این ترتیب توزیع احتمالی پرداختی پرتفوی را صاف‌تر کنیم. این تکنیک از اصول مشابهی با پوشش ریسک استفاده می‌کند تا نتایج باثبات‌تری به دست آید.

۱.۱.۱۴ نحوه‌ی پیاده‌سازی و ریاضیات مورد نیاز:

۱. **شبیه‌سازی مسیرها:** دو مسیر قیمتی، یکی برای S_1 و دیگری برای S_2 ، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی مربوطه شبیه سازی میکنیم.
۲. **محاسبه پرداخت‌ها:** پرداخت‌ها برای هر دو مسیر را محاسبه میکنیم.
۳. **ترکیب پرداخت‌ها:** میانگین پرداخت‌های دو مسیر را برای کاهش واریانس محاسبه میکنیم.

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp(v(\Delta t) + \sigma\ (z_{t+\Delta t} - z_t))$$

که این تقریب ها بدین صورت خواهند بود:

$$(z_{t+\Delta t} - z_t) \sim N(0, \Delta t) \sim \sqrt{\Delta t} N(0,1) \sim \sqrt{\Delta t}\varepsilon_i$$

برای شبیه سازی قرارداد نیز داریم:

$$\beta_0 = C_0 \exp(rT)$$

$$\bar{C}_{T,i} = \max(0, S\exp(v\Delta T + \sigma\ \sqrt{T}(-\varepsilon_i)) - K)$$

مزایای کاهش واریانس به کمک متغیرهای تضادی:

۱. با استفاده از زوج‌ها $(\varepsilon_i, -\varepsilon_i)$ در شبیه‌سازی، می‌توانیم تخمین دقیق‌تری از M تا زوج $(C_{T,i}, \bar{C}_{T,i})$ نسبت به M_2نمونه $C_{T,i}$ به دست آوریم. این ویژگی به کاهش سوگیری شبیه‌سازی کمک می‌کند و تخمین‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌دهد.
۲. تولید زوج $(C_{T,i}, \bar{C}_{T,i})$ از نظر محاسباتی ارزان‌تر از دو نمونه جداگانه $C_{T,i}$ است. .
۳. این روش همچنین تضمین می‌کند که میانگین نمونه‌های توزیع نرمال ε دقیقاً صفر است که به بهبود شبیه‌سازی کمک می‌کند.

۱.۱.۱۵ الگوریتم و شبیه سازی:

کد ۱.۱.۴ – کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو به کمک روش های تضادی:

۱. **وارد کردن کتابخانه‌ها:** در این بخش کتابخانه‌های مورد نیاز را وارد می‌کند، از جمله `numpy` برای محاسبات عددی، `scipy` برای توزیع‌های آماری، و `matplotlib` برای ترسیم نمودارها را وارد میکنیم.

۲. **پارامترهای اولیه مشتقات:** در این قسمت، پارامترهای اولیه مورد نیاز برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی تعریف می‌شود. این پارامترها شامل قیمت سهام، قیمت توافقی، نوسان، نرخ بدون ریسک، تعداد گام‌های زمانی و تعداد شبیه‌سازی‌ها هستند. همچنین، زمان به سال نیز محاسبه می‌شود.

۳. **پیش‌محاسبات ثابت‌ها:** در این مرحله، ثابت‌های مورد نیاز برای شبیه‌سازی مسیرهای قیمت محاسبه می‌شود. این ثابت‌ها شامل تغییرات زمانی، میانگین نرخ رشد و انحراف معیار می‌شوند.

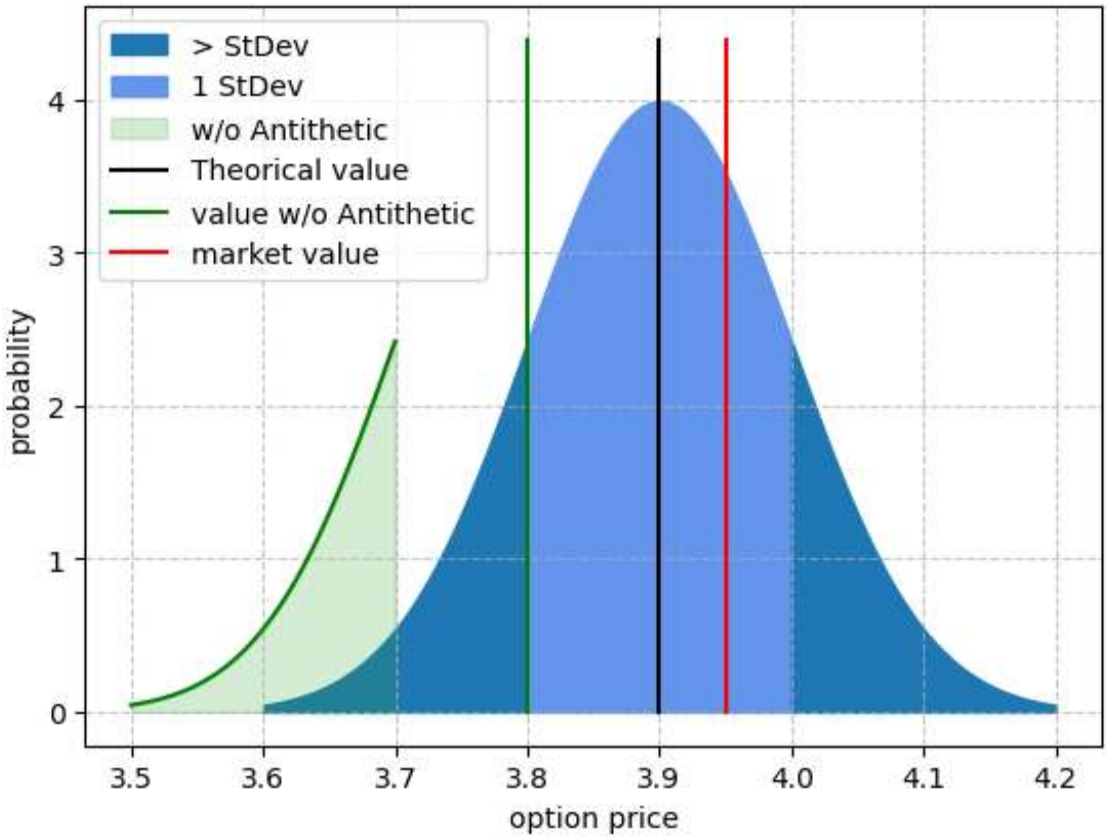
۴. **محل‌نگهداری خطای استاندارد:** متغیرهایی برای جمع‌آوری مجموع پرداخت‌های شبیه‌سازی شده و مربع آنها استفاده می‌شوند.

۵. **روش اول – مونت کارلو:** در این بخش، روش مونت کارلو برای شبیه‌سازی مسیرهای قیمت دارایی با استفاده از نمونه‌های نرمال تصادفی انجام می‌شود. مسیرهای قیمت برای دارایی‌های منفی همبسته شبیه‌سازی می‌شوند و پرداخت‌های نهایی محاسبه می‌شود.

۶. **روش دوم – روش برداری مونت کارلو(سریع):** در این بخش یک روش سریع‌تر و برداری برای شبیه‌سازی را پیاده‌سازی می‌کند که از ماتریس‌ها برای انجام محاسبات استفاده می‌کند. این روش کارایی بیشتری دارد و نتایج مشابهی با روش قبلی ارائه می‌دهد.

۷. **مقایسه با و بدون واریانس ضدیتی:** در این قسمت یک روش دیگر بدون استفاده از واریانس ضدیتی را پیاده‌سازی کرده و نتایج آن را محاسبه می‌کند. سپس نتایج با روش ضدیتی مقایسه می‌شوند تا مزایای استفاده از این تکنیک مشخص شود.

۸. **ترسیم نمودارها:** در این بخش نمودارهای نتایج ترسیم شده و مقایسه بین استفاده و عدم استفاده از واریانس ضدیتی نشان داده می‌شود. نمودارها توزیع احتمالی قیمت‌های اختیار را نمایش داده و تفاوت بین تخمین‌های نظری و بازار را مشخص می‌کنند.



شکل ۵ – تابع توزیع نرمال احتمال بر حسب قیمت آپشن برای مقایسه‌ی قیمت بازاری سهام(خط قرمز)، قیمت بدست آمده از تئوری(خط مشکی) و قیمت تخمینی با کمک روش متغیرهای تضادی(خط سبز)

۱.۱.۱۶ روش های کاهش واریانس با کمک متغیرهای کنترل[15] در شبیه سازی مونت کارلو: [1,2]

۱. **کنترل واریانس‌ها و هجینگ:** توزیع احتمالی پرداخت‌های یک اختیار بعد از هجینگ دلتا دارای انحراف معیار کوچکتری نسبت به همتای بدون هجینگ خود است. حالا بیایید به دینامیک‌های هجینگ دلتا با بازبینی مجدد ناپیوسته بپردازیم:

۲. **هجینگ دلتا با بازبینی ناپیوسته:** هجینگ دلتا یک استراتژی برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی پایه است. در این استراتژی، پوزیشن‌های هجینگ (خنثی کردن) به صورت دوره‌ای بازبینی و تنظیم می‌شوند تا همچنان به دلتا خنثی (delta-neutral) باقی بمانند.

- **بازبینی دوره‌ای:** در این نوع هجینگ، به جای تنظیم مستمر پوزیشن‌ها، تنظیمات در فواصل زمانی مشخص انجام می‌شوند. این فواصل می‌توانند روزانه، هفتگی یا هر زمان‌بندی دیگری باشند.
- **دلتا خنثی:** دلتا نشان‌دهنده حساسیت قیمت اختیار به تغییرات قیمت دارایی پایه است. در یک پرتفوی دلتا خنثی، مجموع دلتاهای پوزیشن‌ها برابر با صفر است، به این معنی که تغییرات کوچک در قیمت دارایی پایه تاثیر کمی بر ارزش کلی پرتفوی دارند.

۳. **دینامیک‌های هجینگ دلتا:** وقتی که یک پرتفوی هجینگ دلتا با بازبینی ناپیوسته را در نظر می‌گیریم، دو عامل اصلی وجود دارند که بر عملکرد و کارایی این استراتژی تاثیر می‌گذارند:

---

[15] Control Variate

- **تغییرات قیمت دارایی پایه:** تغییرات غیرمنتظره و بزرگ در قیمت دارایی پایه می‌تواند باعث شود که پرتفوی از حالت دلتا خنثی خارج شود، به خصوص اگر فواصل زمانی بین بازبینی‌ها طولانی باشد.
- **فواصل زمانی بازبینی:** هر چه فواصل زمانی بین بازبینی‌ها کوتاه‌تر باشد، پرتفوی بهتر می‌تواند به تغییرات قیمت دارایی پایه واکنش نشان دهد و دلتا خنثی باقی بماند. با این حال، بازبینی‌های مکرر می‌تواند هزینه‌های تراکنش را افزایش دهد.

۴. **کاهش واریانس پرداخت‌ها:** هجینگ دلتا باعث کاهش واریانس پرداخت‌های نهایی پرتفوی می‌شود، زیرا تغییرات کوچک در قیمت دارایی پایه تاثیر کمتری بر ارزش کلی پرتفوی دارند. به این ترتیب، توزیع احتمالی پرداخت‌ها پس از هجینگ دلتا دارای انحراف معیار کوچکتری خواهد بود.

در انتها باید گفت که هجینگ دلتا با بازبینی ناپیوسته یک استراتژی موثر برای کاهش ریسک‌های نوسانات قیمت دارایی پایه است. با تنظیم پوزیشن‌ها در فواصل زمانی منظم، می‌توان واریانس پرداخت‌های نهایی را کاهش داد و یک پرتفوی دلتا خنثی ایجاد کرد که به تغییرات کوچک قیمت دارایی پایه واکنش کمی نشان می‌دهد. با این حال، انتخاب زمان‌بندی مناسب برای بازبینی پوزیشن‌ها و مدیریت هزینه‌های تراکنش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱.۱.۱۷ ریاضیات مورد نیاز:

$$C_{t0}\exp rT-[\sum_{i=0}^{N}\left(\frac{\partial C_{t_i}}{\partial S}-\frac{\partial C_{t_{i-1}}}{\partial S}\right)S_t\exp r(T-t_i)=C_T+\eta$$

در فرمول بالا، متغیر اول مقدار جلوتر از حق بیمه دریافتی برای نوشتن گزینه اروپایی است. متغیر دوم جریان نقدینگی از تعادل مجدد هجینگ در هر زمان را نشان می‌دهد و متغیر سوم پرداخت گزینه و خطا در تعدیل را نمایان می‌کند.

حالا اگر ساده سازی کنیم خواهیم داشت:

$$\frac{\partial C_{t_0}}{\partial S}S_{t_0}\exp r(T-t_0)+\frac{\partial C_{t_1}}{\partial S}S_{t_0}\exp r(T-t_1)+\ldots+\frac{\partial C_{t_{N-1}}}{\partial S}S_{t_{N-1}}\exp r(T-t_{N-1})+\frac{\partial C_{t_N}}{\partial S}S_{t_N}$$

$$-\frac{\partial C_{t_0}}{\partial S}S_{t_1}\exp r(T-t_1)-\frac{\partial C_{t_1}}{\partial S}S_{t_2}\exp r(T-t_2)-\ldots-\frac{\partial C_{t_{N-1}}}{\partial S}S_{t_N}$$

اگر ترم آخر را برابر با ۰ فرض کنیم، که معادل خرید نکردن مبلغ دلتای نهایی دارایی است، اما صرفاً انحلال دارایی های اساسی از تاریخ تعادل قبلی به وجه نقد است، آنگاه برای پرتفوی خواهیم داشت:

$$C_{t_0}\exp rT=C_T-[\sum_{i=0}^{N-1}\frac{\delta C_{t_i}}{\Delta S}(S_{t_{i+1}}-S_{t_i}\exp r\delta t)\exp r(T-t_{i+1})]+\eta$$

ترم داخل کروشه، یک متغیر کنترل مارتینگل[16] مبتنی بر دلتا است.

این را می توان به صورت زیر نوشت:

$$cv_1 = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\delta C_{t_i}}{\delta S} (S_{t_{i+1}} - E[S_{t_i}]) \exp r(T - t_{i+1})$$

$$C_{t_0} \exp rT = C_T - cv_1 + \eta$$

متغیر کنترل وابسته به گاما: متغیر کنترلی یک متغیر تصادفی است که مقدار مورد انتظار آن را می‌دانیم و با متغیری که سعی در برآورد آن داریم، همبستگی دارد.

به همان روشی که برای cv_1 استفاده می‌شود، می‌توانیم متغیرهای کنترلی دیگری ایجاد کنیم. به عنوان مثال، یک متغیر کنترلی مبتنی بر گاما (cv_2):

$$cv_2 = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\delta^2 C_{t_i}}{\delta S^2} ((\Delta S_{t_{i+1}})^2 - E[(\Delta S_{t_i})^2]) \exp r(T - t_{i+1})$$

به طوری که:

$$E[(\Delta S_{t_i})^2] = S_{t_i}{}^2 (\exp([2r + \sigma^2]\Delta t_i) - 2\exp(r\Delta t_i) + 1)$$

معادله متغیر کنترل عمومی: برای متغیرهای کنترل j داریم:

$$C_0 \exp(rT) = C_T - \sum_{i=j}^{J} \beta_j cv_j + \eta$$

β_j ها در اصل عواملی برای توضیح رابطه خطی "واقعی" بین پرداخت گزینه و متغیر کنترل cv_j هستند.

η نیز خطاها را محاسبه می کند به طوری که:

۱. تعادل مجدد گسسته به وجود بیاورد.
۲. تقریبی در حساسیت های پرچین (حساب دلتا / گاما) ایجاد کند.

قیمت گزینه به عنوان مجموع روابط خطی با کنترل j تغییر می کند:

[16] Martingle

$$C_T = \beta_0 + \sum_{i=j}^{J} \beta_j cv_j + \eta$$

که در ان:

$$\beta_0 = C_0 \exp(rT)$$

قیمت آتی گزینه است.

اگر شبیه‌سازی‌های M را در بازه‌های زمانی گسسته N انجام دهیم، می‌توانیم تغییرات پرداخت و کنترل را به عنوان نمونه‌هایی از رابطه خطی با مقداری نویز در نظر بگیریم. ما می‌توانیم رابطه واقعی بین متغیرهای کنترلی و بازده گزینه‌ها را با رگرسیون حداقل مربعات تخمین بزنیم:

$$\beta = (X'X)^{-1} X'Y$$

ما تخمین های جانبدارانه نمی خواهیم بنابراین β_j ها باید با رگرسیون حداقل مربعات از قبل محاسبه شوند تا ابتدا رابطه بین انواع متغیرهای کنترل و گزینه ها برقرار شود. با کمک این تخمین ها از β_j ها، میتوان مقادیر را برای cv_j نیز تخمین زد.

برای قیمت گذاری هر گزینه در کد نهایی نیز به ریاضیات زیر نیازمندیم:

پیاده سازی متغیرهای کنترل مبتنی بر دلتا:

$$cv_1 = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\delta C_{t_i}}{\delta S} (S_{t_{i+1}} - E[S_{t_i}]) \exp r(T - t_{i+1})$$

$$C_{t_0} \exp rT = C_T + \beta_1 cv_1 + \eta$$

حال اگر بخواهیم برای یک GBM[17] دینامیک را بنویسیم خواهیم داشت:

$$E[S_{t_i}] = S_{t_{i-1}} \exp(r\Delta t_i)$$

که در آن داریم:

$$\beta_1 = -1$$

[17] Geometric Brownian Motion

که مقدار مناسبی است که در آن دلتای دقیق برای گزینه‌ی اروپایی داریم.

۱.۱.۱۸ الگوریتم و شبیه سازی:

کد ۱.۱.۵ – کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو به کمک روش کنترلی دلتا:

۱. **وارد کردن و تنظیمات اولیه:** اسکریپت با وارد کردن کتابخانه‌های مورد نیاز (`math` ، `numpy` ، `pandas` ، `datetime` ، `scipy.stats` ، `matplotlib.pyplot`) و توابع خاص از `py_vollib` برای محاسبه نوسان ضمنی، قیمت بلک-اسکولز آغاز می‌شود. پارامترهای اولیه مانند قیمت فعلی سهام (`S`)، قیمت اجرای گزینه (`K`)، نوسان (`vol`)، نرخ بدون ریسک (`r`)، تعداد گام‌های زمانی (`N`)، تعداد شبیه‌سازی‌ها (`M`)، و قیمت بازار گزینه (`market_value`) نیز تعریف شده‌اند.

۲. **پیش‌محاسبات:**

- زمان باقی‌مانده تا انقضا (`T`) به سال، با استفاده از تاریخ‌های مشخص محاسبه می‌شود.

- ثابت‌های مربوط به شبیه‌سازی مونت‌کارلو مانند `dt` (گام زمانی)، `nudt` (عبارت معادله میانگین سود)، `volsdt` (عبارت مرتبط به نوسان)، و `erdt` (عامل کاهش) پیش‌محاسبه می‌شوند.

۳. **شبیه‌سازی مونت کارلو با استفاده از کنترل وابسته به گاما:**

- اسکریپت وارد حلقه می‌شود که مسیر قیمت سهم (`St`) در طول زمان (`N` مرحله) را شبیه‌سازی می‌کند.

- در هر شبیه‌سازی، دلتا (`deltaSt`) با استفاده از فرمول دلتای بلک-اسکولز (`delta('c', St, K, T-j*dt, r, vol)`) محاسبه می‌شود.

- قیمت سهم بر اساس یک مدل حرکت تصادفی جمعی به همراه شبیه سازی مونت کارلو به روز می‌شود.

- محاسبه پاداش گزینه (`CT`) در انقضا (`T`)، که شامل پاداش گزینه خرید (`max(0, St - K)`) و عبارت کنترل وابسته (`beta1*cv`) است.

- `cv` مقدار کنترل وابسته (`deltaSt*(Stn - St*erdt)`) را جمع می‌کند.

۴. **محاسبه قیمت گزینه و خطای استاندار:**

- پس از همه شبیه‌سازی‌ها، اسکریپت میانگین قیمت گزینه (`C0`) را با استفاده از تخمین‌گر مونت کارلو محاسبه می‌کند و آن را به ارزش حاضر با استفاده از `np.exp(-r*T)` تخفیف می‌دهد.

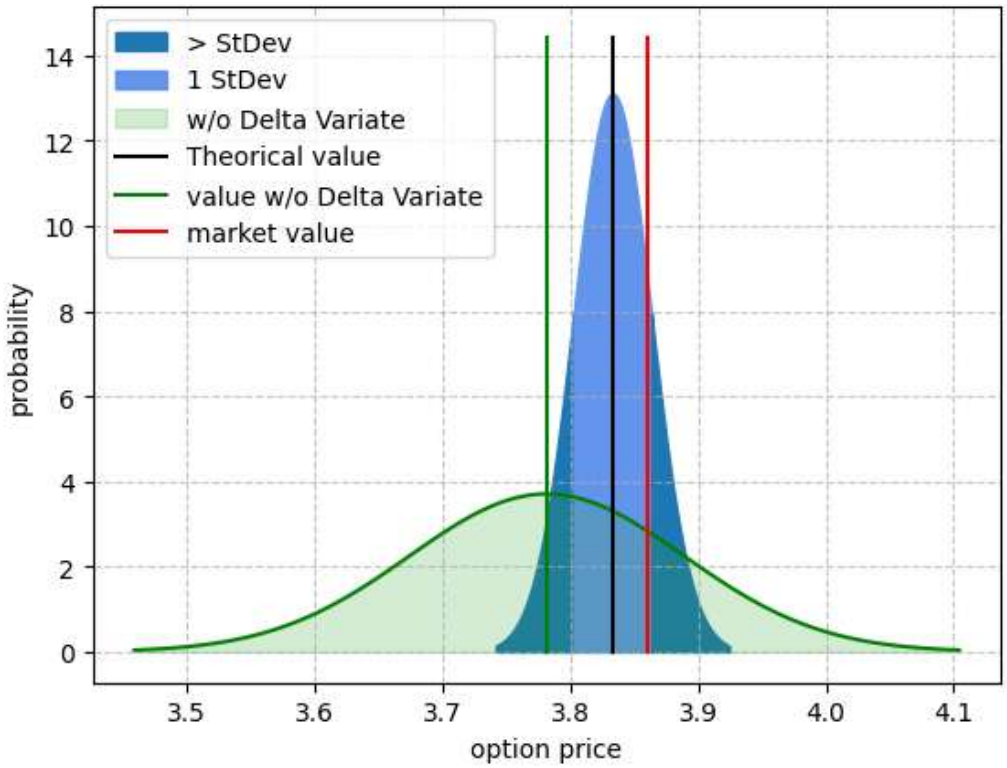
- ارزش خطای استاندار (`SE`) از طریق انحراف معیار نمونه ای از نتایج شبیه‌سازی محاسبه می‌شود.

۵. **رسم نمودارها و نتایج:**

- در نهایت، اسکریپت قیمت تخمین زده شده گزینه خرید (`C0`) و خطای استاندار آن (`SE`) را چاپ می‌کند.

- یک نمودار نشان دهنده تابع چگالی احتمال در اطراف قیمت تخمینی گزینه (`C0`) را نشان می‌دهد که شامل بازه‌های اطمینان و مقایسه با ارزش نظری، بازاری و جایگزین (بدون استفاده از کنترل وابسته) است.

همانطور که در شکل ۶، شکل زیر، میبینید تابع توزیع احتمال نسبت به شکل ۵، به شدت باریک تر شده و قیمت تخمینی روش کنترلی دلتا، نسبت به تضادی دقیق تر شده است.



شکل ۶ – تابع توزیع نرمال احتمال بر حسب قیمت آپشن برای مقایسه‌ی قیمت بازاری سهام(خط قرمز)، قیمت بدست آمده از تئوری(خط مشکی) و قیمت تخمینی با کمک روش متغیرهای کنترلی دلتا (خط سبز)

۱.۱.۱۹ مقایسه ی روش های کاهش واریانس و بررسی روش های ترکیبی[1,2]

در این بخش برای جمع بندی و مقایسه ی میزان زمان اجرای روش های ذکر شده، کدهای بخش یک تا پنج را مجددا تکرار میکنیم با این تفاوت که یک آرایه ی جدید برای بررسی میزان زمان اجرای هر کد اضافه میکنیم. سپس دو روش ترکیبی جدید معرفی میکنیم.

۱.۱.۲۰ ترکیب روش های تضادی و انواع دلتا (روش کدهای ۱.۱.۴ و ۱.۱.۵):

$$C_T = 0.5(\max(0, S_{1,t} - K) + \max(0, S_{2,t} - K) + \beta_1 cv_1)$$

در اینجا cv_1 متغیر دلتا است، اما اکنون باید تغییرات دیگری را در نظر بگیریم (دو زیربنا برای روش همبستگی کاملا منفی)

$$cv_1 = 0.5 * \beta_1 * (cv_{11} + cv_{12})$$

به طوری که

$$cv_{11} = \Delta s_{1,t}[S_{1,t_{i+1}} - S_{1,t_i} \exp(r\Delta t_i)]$$

$$cv_{12} = \Delta s_{2,t}[S_{2,t_{i+1}} - S_{2,t_i} \exp(r\Delta t_i)]$$

۱.۱.۲۱ ترکیب روش های تضادی، انواع دلتا و متغیرهای گاما (روش کدهای ۱.۱.۳ و ۱.۱.۴ و ۱.۱.۵):

در اینجا که cv_1 متغیر دلتا و cv_2 متغیر گاما است. حال وقتی که با روش تضادی ترکیب می شوند، باید موارد زیر را اعمال کنیم:

$$C_T = 0.5(\max(0, S_{1,t} - K) + \max(0, S_{2,t} - K) + \beta_1 cv_1 + \beta_2 cv_2)$$

به طوری که

$$cv_1 = 0.5 * \beta_1 * (cv_{11} + cv_{12})$$

و داریم:

$$cv_{11} = \Delta s_{1,t}[S_{1,t_{i+1}} - S_{1,t_i} \exp(r\Delta t_i)]$$

$$cv_{12} = \Delta s_{2,t}[S_{2,t_{i+1}} - S_{2,t_i} \exp(r\Delta t_i)]$$

پس میتوان گفت:

$$cv_2 = 0.5 * \beta_2 * (cv_{21} + cv_{22})$$

که در آن:

$$cv_{21} = \gamma S_{1,t}[(S_{1,t_{i+1}} - S_{1,t_i})^2 - S^2_{1,t_i}(\exp([2r + \sigma^2]\Delta t_i) - 2\exp(r\Delta t_i) + 1)]$$

$$cv_{22} = \gamma S_{2,t}[(S_{2,t_{i+1}} - S_{2,t_i})^2 - S^2_{2,t_i}(\exp([2r + \sigma^2]\Delta t_i) - 2\exp(r\Delta t_i) + 1)]$$

۱.۱.۲۱ بررسی نتایج کد بخش ۱.۱.۶ (مقایسه‌ی روش های کاهش واریانس و بررسی نتایج کدهای ترکیبی)

در شکل زیر نتایج دو بخش قبلی، به طور مقایسه ای با روش مونت کارلوی ساده، تضادی، روش دلتا، روش گاما و ترکیب روش های تضادی و دلتا آورده شده است. طبق شکل ۷، هر چه میزان SE reduction multiple بالاتر باشد، کد مورد نظر بهتر است. که در اینجا روش ساده از همه بهتر عمل کرده است و در روشهای ترکیبی، شاهد روند افزایش برای این مقدار هستیم. همچنین در

مقایسه ی SE reduction multiple، روش دلتا از روش تضادی بهتر عمل کرده است. به علاوه میتوان گفت که زمان محاسبات در روش های کاهش واریانس افزایش کمی داشته است.

	Standard Error (SE)	SE Reduction Multiple	Relative Computation Time
Simple estimate	0.0007	1.00	1.00
with antithetic variate	0.0287	0.03	0.59
with delta-based control variate	0.0080	0.09	2.23
with gamma-based control variate	0.1038	0.01	1.79
with antithetic and delta variates	0.0059	0.13	2.87
with all combined variates	0.0014	0.55	2.44

شکل ۷ – خروجی کد ۱.۱.۶، بررسی نتایج روش های تضادی، کنترلی دلتا و گاما

۱.۲ حساب تصادفی برای بازارهای مالی:[2]

۱.۲.۱ حرکت براونی در بازارهای مالی:[4]

در این قسمت به بررسی فرآیند تصادفی که بلوک سازنده ریاضیات مالی است می پردازیم. ما رندوم واک متقارن، رندوم واک مقیاس‌شده و حرکت براونی را در نظر خواهیم گرفت.

ویژگی مهم حرکت براونی این است که یک مارتینگل (فرایند مارکوف) است و تغییرات درجه دوم را با سرعت یک در واحد زمان جمع می کند.

نکته قابل توجه این است که تغییر درجه دوم همان چیزی است که حساب تصادفی را بسیار متفاوت از حساب دیفرانسیل و انتگرال معمولی می کند.

حرکت براونی:

حرکت براونی یک فرآیند تصادفی است $\{W_t\}_{t\in[0,T]}$

فضای احتمالی فیلتر شده $(\Omega, F, P, \{F_t\}_{t\in[0,T]})$

$$W : [0,T]\times\Omega \to \mathbb{R}$$

$$W_0 = 0$$

W دارای افزایش مستقل است.

W دارای افزایش گاوسی (نرمال) است.

W مسیرهای نمونه پیوسته دارد.

رندوم واک متقارن:

تصور کنید که سکه های متوالی پرتاب شده اند، $w=w_1w_2...w_n$ که w_n نتیجه پرتاب n است.

$$X_j = \begin{cases} +1 & \text{if } w_j = H \\ -1 & \text{if } w_j = T \end{cases}$$

اگر تعریف کنیم $M_0 = 0$

خواهیم داشت:

$$M_k = \sum_{j=1}^{k} X_j$$

ویژگی های یک رندوم واک متقارن:

۱. **افزایش مستقل**

$$0 = k_0 < k_1 < k_2 < ... < k_m$$

$$M_{k_1} = (M_{k_1} - M_{k_0}), (M_{k_2} - M_{k_1}), ..., (M_{k_m} - M_{k_{m-1}})$$

$$E(M_{k_{i+1}} - M_{k_i}) = 0$$

$$Var(M_{k_{i+1}} - M_{k_i}) = k_{i+1} - k_i$$

واریانس با نرخ یک در واحد زمان انباشته می شود.

۲. **مارتینگل**

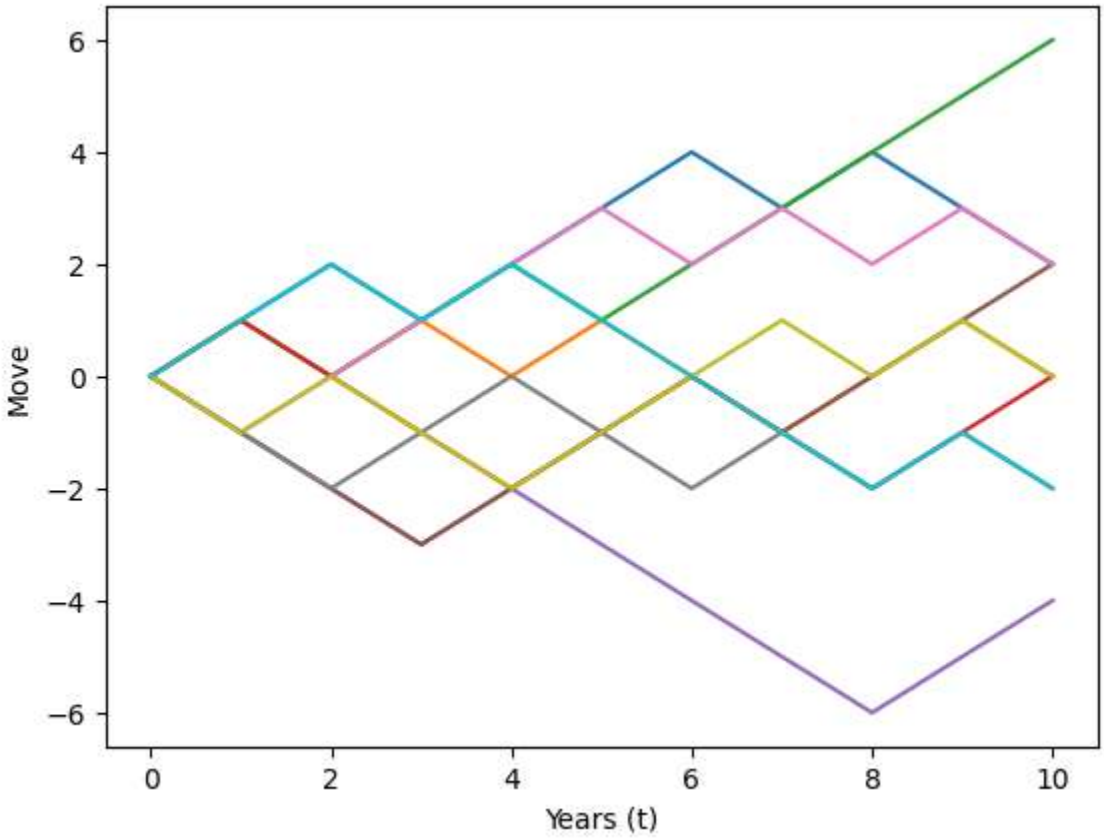
انتظار شرطی مقدار بعدی در ترتیب موقعیت فعلی است.

$$0 < k < l < T$$

$$E[M_l \mid F_k] = M_k$$

۳. وردش درجه دوم[18]

$$[M,M]_k = \sum_{j=1}^{k} (M_j - M_{j-1})^2 = k$$



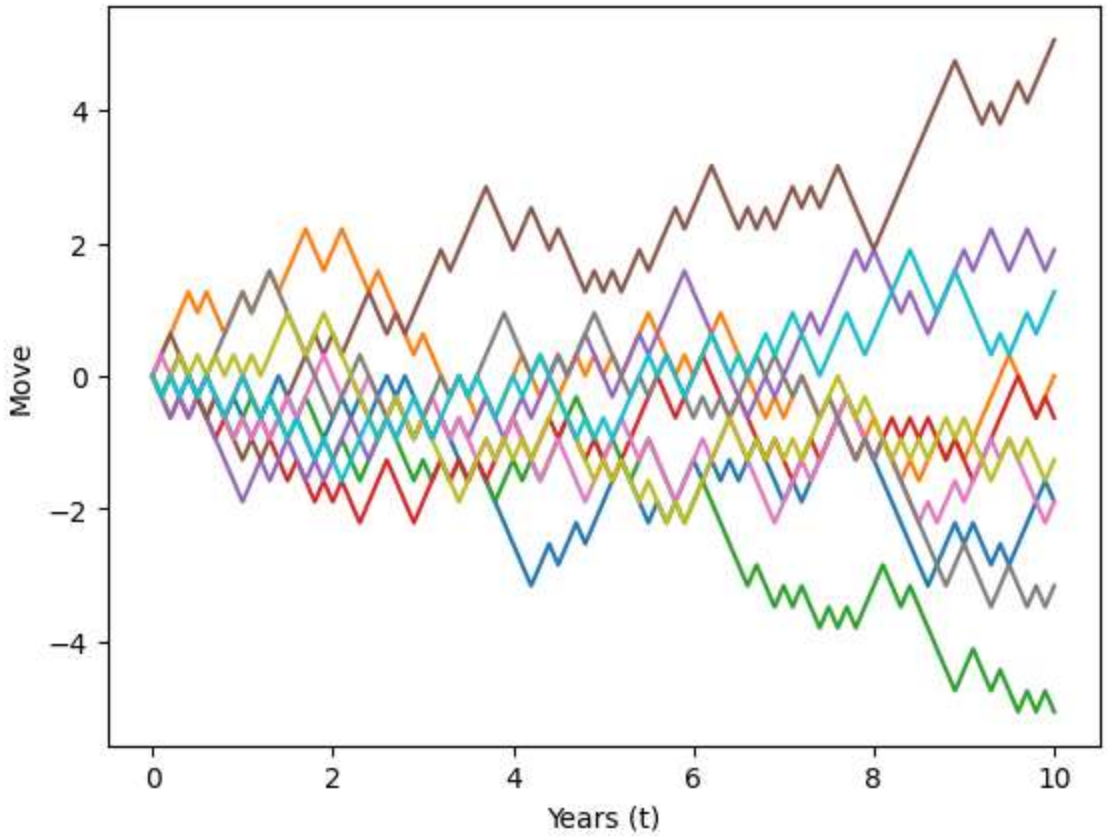
شکل ۸ – نتایج کد ۱.۲.۱، محاسبه ی رندوم واک متقارن در طی ۱۰ سال

رندوم واک متقارن مقیاس شده[19]

برای یک حرکت براونی تقریبی، می‌توانیم زمان را افزایش دهیم و اندازه گام را کاهش دهیم.

$$W^{(n)}(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} M_{nt}$$

[18] Quadratic variation
[19] Scaled Symmetric Random Walk

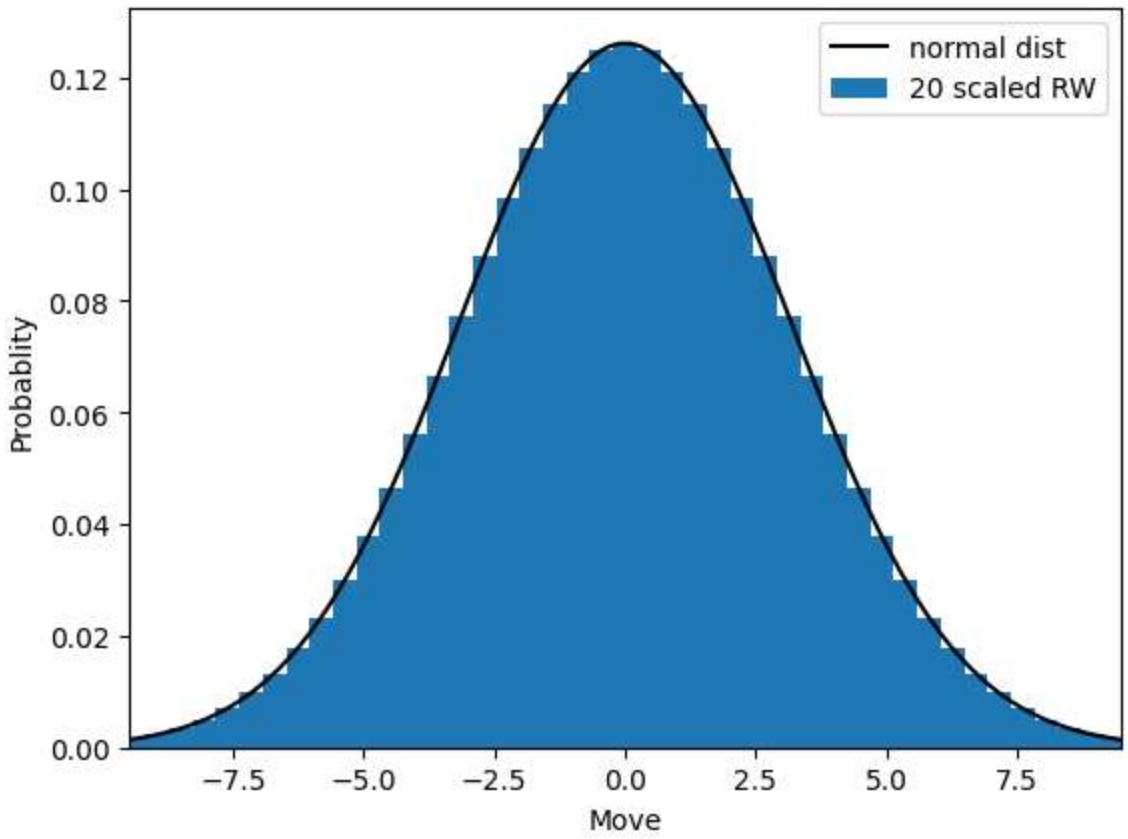


شکل ۹ – خروجی کد ۱.۲. برای رندوم واک متقارن مقایس شده در طی ۱۰ سال که در آن اندازه گام طبق فرمول بالا کاهش یافته است.

حد توزیع دو جمله ای:

با افزایش n، توزیع دوجمله ای با واریانس t به توزیع نرمال همگرا می شود.

$$\lim_{n\to\infty} W^{(n)}(t) \sim N(0,t)$$



شکل ۱۰ – تابع توزیع بر حسب حرکت برای رندوم واک متقارن مقایس شده و نشان دادن این موضوع که اگر n به بینهایت میل کند، تابع توزیع ما نرمال خواهد بود.

۱.۲.۲ الگوریتم و توضیحات کد:

این کد مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌ها و تجسم‌های مربوط به فرآیندهای تصادفی، به ویژه رندوم واک و حرکت براونی است. در اینجا به توضیح بخش‌های مختلف و اهداف آن خواهیم پرداخت:

۱. **وارد کردن کتابخانه‌ها:**

- `math` ، `itertools` ، `numpy`، `scipy.stats`` و `matplotlib.pyplot` برای عملیات‌های ریاضی، توابع آماری و رسم نمودارها وارد می‌شوند.

۲. **شبیه‌سازی رندوم واک ساده:**

- `M = 10` و `t = 10` به عنوان تعداد شبیه‌سازی‌ها و گام‌های زمانی تنظیم شده‌اند.

- یک پیاده‌روی تصادفی ساده با انتخاب تصادفی گام‌های -۱ یا ۱ شبیه‌سازی می‌شود.

- این گام‌ها انباشته می‌شوند (`cumsum`) تا مسیرها تولید شوند.

- مسیرها برای تجسم حرکت در طول زمان رسم می‌شوند.

۳. **توابع واریانس و تغییرات درجه دوم:**

- دو تابع lambda تعریف شده‌اند:

- `quadratic_variation` مجموع مربعات تفاوت‌های بین گام‌های متوالی را محاسبه می‌کند.

- `variance` واریانس یک مسیر داده شده را محاسبه می‌کند.

- این توابع برای اولین چند مسیر در هر دو شبیه‌سازی ۱۰ و شبیه‌سازی بزرگتر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اعمال می‌شوند.

۴. **شبیه‌سازی پیاده‌روی تصادفی مقیاس‌پذیر:**

- رندوم واک مقیاس‌بندی شده و برای `t*n` گام اجرا می‌شود.

- مسیرها دوباره انباشته می‌شوند و در مقابل زمان رسم می‌شوند.

- توابع واریانس و تغییرات درجه دوم به طور مشابه برای اولین چند مسیر اعمال می‌شوند.

۵. **مسیرهای ترکیبی و توزیع:**

- یک توزیع دو جمله‌ای با استفاده از ترکیب‌ها (تابع `nCr`) برای نشان دادن تعداد راه‌های رسیدن به یک مسیر خاص در پیاده‌روی تصادفی مقیاس‌پذیر محاسبه می‌شود.

- یک هیستوگرام در کنار یک توزیع نرمال رسم می‌شود تا نتایج پیاده‌روی تصادفی مقیاس‌پذیر را با توزیع نرمال نظری مقایسه کند.

۶. **شبیه‌سازی حرکت براونی:**

- پارامترها برای یک شبیه‌سازی حرکت براونی تنظیم شده‌اند (`M = 10`، `t = 10`، `n = 100`).

- گام‌های زمانی `dt` محاسبه می‌شوند.

- گام‌های تصادفی نرمال تولید و انباشته می‌شوند تا مسیرهای براونی شبیه‌سازی شوند.

- این مسیرها در مقابل زمان رسم می‌شوند.

- تغییرات درجه دوم و واریانس برای مسیرها به طور مشابه با شبیه‌سازی‌های قبلی محاسبه می‌شوند.

به طور **خلاصه**، کد شامل یک بررسی کامل از رفتار رندوم واک و ویژگی‌های مقیاس‌بندی و همگرایی به حرکت براونی را فراهم می‌کند که از طریق نمودارهای مختلف و توابع آماری رسم شده است.

۱.۲.۲ شبیه سازی حرکت هندسی براونی (GBM):[2,3]

حرکت هندسی براونی (GBM) با $S_0 > 0$ و دینامیک همان طور که در معادله دیفرانسیل تصادفی (SDE) تعریف شده است، تعریف می شود:

$$dS_t = \mu\, S_t dt + \sigma\, S_t dW_t$$

$$\log S_t = \log S_0 + \int_0^t (\mu - \frac{\sigma^2}{2})ds + \int_0^t \sigma \, dW_s$$

$$\log S_t = \log S_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t$$

$$\log S_t \sim N(\log S_0 + (\mu \ - \frac{\sigma^2}{2})t, \sigma^2 t)$$

$$S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t}$$

شبیه سازی مسیرهای GBM:

ما در اینجا دو گزینه داریم، می توانیم یکی از این موارد را انجام دهیم:

۱. مانند کاری که در بخش کدها انجام شده، قیمت سهام را مستقیماً در طول شبیه سازی شبیه سازی کنیم و در هر مرحله زمانی، شرایط نمایی را با هم چند برابر کنیم.
۲. می‌توانیم توزیع نرمال گزارش را شبیه‌سازی کنیم و به صورت تجمعی عبارت‌ها را در طول هر مسیر نمونه اضافه کنیم.

۱.۲.۴ الگوریتم و توضیحات کد:

این کد رفتار قیمت سهام را با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی (GBM) که به طور معمول در ریاضیات مالی برای مدل‌سازی قیمت سهام استفاده می‌شود، شبیه‌سازی و تجسم می‌کند.

در اینجا توضیح هر بخش آورده شده است:

۱. **وارد کردن کتابخانه‌ها:**

- `numpy` برای عملیات‌های عددی.
- `matplotlib.pyplot` برای رسم نمودارها.

۲. **تنظیم پارامترها:**

- `mu`: ضریب رانش، که نرخ بازگشت متوسط سهام را نشان می‌دهد.
- `n`: تعداد گام‌های زمانی در شبیه‌سازی.
- `T`: کل دوره زمانی به سال.
- `M`: تعداد مسیرهای شبیه‌سازی.
- `S0`: قیمت اولیه سهام.

- `sigma`: نوسان سهام، که درجه تغییرات قیمت سهام را نشان می‌دهد.

۳. محاسبه گام زمانی:

- `dt`: اندازه هر گام زمانی، که به عنوان کل زمان `T` تقسیم بر تعداد گام‌ها `n` محاسبه می‌شود.

۴. شبیه‌سازی قیمت‌های سهام:

- قیمت‌های سهام با استفاده از فرمول GBM شبیه‌سازی می‌شوند. این شامل:

۱. محاسبه نمایی برای هر گام زمانی بر اساس رانش، نوسان و متغیرهای نرمال تصادفی.

۲. استفاده از حاصل ضرب تجمعی (`cumprod`) برای شبیه‌سازی اثر ضربی تغییرات قیمت سهام در طول زمان.

۳. یک آرایه از یک‌ها شامل می‌شود تا قیمت اولیه سهام را در نظر بگیرد.

۵. تعدیل برای قیمت اولیه سهام:

- مقادیر شبیه‌سازی شده با ضرب در قیمت اولیه سهام `$S_0$` تعدیل می‌شوند.

۶. تعریف دوره زمانی:

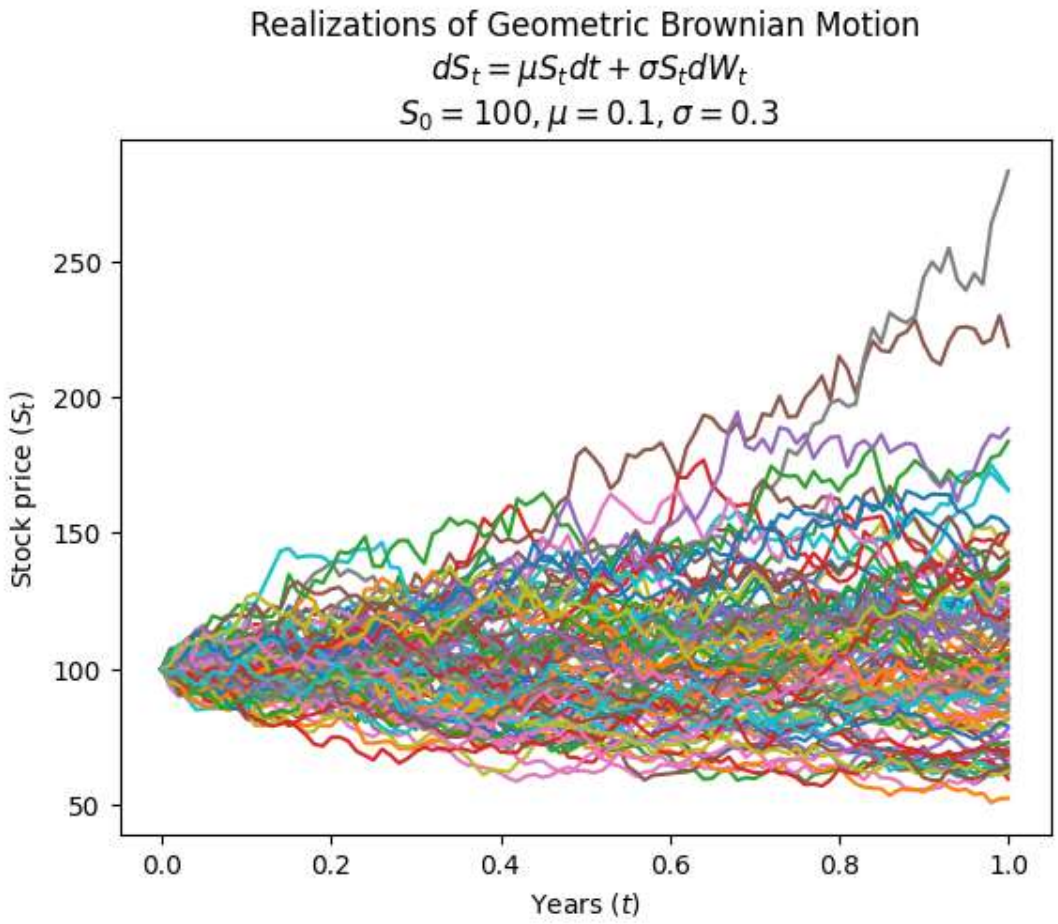
- `time`: یک آرایه که نقاط زمانی از ۰ تا `T` را نشان می‌دهد، که به `n+1` بخش تقسیم می‌شود.

۷. رسم شبیه‌سازی:

- `tt`: یک آرایه numpy که شکل آن با قیمت‌های سهام شبیه‌سازی شده مطابقت دارد و برای رسم استفاده می‌شود.

- یک نمودار با زمان در محور x و قیمت سهام در محور y ایجاد می‌شود.

- نمودار شامل برچسب‌هایی برای محورها و عنوانی است که پارامترهای GBM و قیمت اولیه سهام را توصیف می‌کند.



شکل ۱۱ – نتایج کد ۱.۲.۲ برای حرکت براونی هندسی که در آن در بازه ی زمانی یک ساله، قیمت های مختلف یک سبد سهام به کمک روش مونت کارلو با شرایط اولیه ی ذکر شده، پیش بینی میشود

۱.۳ مدل قیمت گذاری گزینه دو جمله ای[۲۰]، تئوری و پیاده سازی در پایتون[1]

مفاهیم مورد نیاز:

مدل قیمت‌گذاری دارایی دوجمله‌ای: مدل قیمت‌گذاری دارایی دوجمله‌ای یک روش برای ارزش‌گذاری گزینه‌ها با شبیه‌سازی مسیرهای مختلف ممکن است که قیمت دارایی پایه می‌تواند در طول زمان طی کند.

آربیتراژ، سود بدون ریسک: آربیتراژ شامل بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف برای کسب سود بدون ریسک است. در زمینه مدل‌های مالی، فرصت‌های آربیتراژ نباید وجود داشته باشد اگر مدل به درستی مشخص شده و بازارها کارا باشند.

انواع فرصت‌های آربیتراژ:

۱. **آربیتراژ نوع یک**

[20] Binomial Option Pricing model

- $V_0 = 0$: این به این معناست که هزینه اولیه یا ارزش پرتفوی صفر است.

- شرایط:

۱. $\mathrm{P}(V_t \geq 0) = 1$

این بیان می‌کند که احتمال اینکه ارزش نهایی پرتفوی V_t بزرگتر یا مساوی صفر باشد، ۱ است (یعنی قطعی است).

۲. $\mathrm{P}(V_t > 0) > 0$

این بیان می‌کند که احتمال مثبتی وجود دارد که ارزش نهایی پرتفوی V_t بزرگتر از صفر باشد.

در کل، آربیتراژ نوع یک به این معناست که با سرمایه‌گذاری اولیه صفر، تضمین می‌شود که پولی از دست نخواهید داد و احتمال مثبتی وجود دارد که سود کنید.

۲. **آربیتراژ نوع دو**

- $V_0 < 0$

این به این معناست که هزینه اولیه یا ارزش پرتفوی منفی است. (یعنی پول دریافت می‌کنید تا پرتفوی را نگه دارید).

- **شرط:**

$$\mathrm{P}(V_t \geq 0) = 1$$

این بیان می‌کند که احتمال اینکه ارزش نهایی پرتفوی V_t بزرگتر یا مساوی صفر باشد، ۱ است (یعنی قطعی است).

آربیتراژ نوع دوم به این معناست که شما با هزینه اولیه منفی (دریافت پول اولیه) شروع می‌کنید و تضمین می‌شود که در پایان پولی از دست نخواهید داد.

حال در این بخش ما یک مدل قیمت گذاری دو جمله ای ساده و سریع را در پایتون پیاده سازی می کنیم. درخت دوجمله‌ای را به‌عنوان **شبکه‌ای با گره‌های (i,j)** در نظر می‌گیریم که i نشان‌دهنده مراحل زمانی و j نشان‌دهنده تعداد نتیجه قیمت سفارش‌شده (کمترین، یا پایین درخت، تا بالاترین) است.

برای قضاوت عملکرد زمانی استفاده از آرایه‌های numpy برای حلقه‌ها برای تکرار بر روی گره‌های j در هر مرحله زمانی i، از یک تابع زمان‌بندی عمومی استفاده خواهیم کرد.

۱.۳.۱ ریاضیات مورد نیاز مسئله:

نمایش درخت دو جمله ای:

درخت سهام را می توان با استفاده از **گره ها (i,j)** نشان داد.

قیمت اولیه سهام: S_0

$$S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j}$$

حال اگر C_{ij} نشان دهنده قیمت قرارداد در هر گره باشد و C_{nj} نشان دهنده تابع بازده نهایی باشد، می توانیم تعریف کنیم:

$$C_{n,j} = \max(S_{n,j} - K, 0)$$

درخت دوجمله ای (آهسته):

برای درخت دوجمله‌ای آهسته، از حلقه‌های for برای تکرار در گره‌های j در هر مرحله زمانی i استفاده می‌کنیم.

درخت دوجمله ای (سریع):

اکنون ما کد را با استفاده از آرایه های numpy به جای حلقه های for از طریق گره های j برداریم.

درخت دو جمله ای آهسته در مقابل سریع:

در بخش آخر این شبیه سازی، زمان اجرا را برای سرعت آهسته و سریع مقایسه می کنیم. تغییرات قیمت گزینه را نادیده بگیرید زیرا این امر با تغییر مراحل زمانی و ثابت نگه داشتن فاکتورهای u و d تحت تأثیر قرار می گیرد.

۱.۳.۲ الگوریتم و توضیح کد:

۱. **وارد کردن کتابخانه‌ها :**

numpy برای عملیات عددی.

wraps از functools برای حفظ متادیتای توابع.

time برای اندازه‌گیری زمان اجرا.

۲. **دکوراتور زمان‌گیر:** تابع timing یک دکوراتور است که زمان اجرای یک تابع را اندازه‌گیری و چاپ می‌کند.تابع مقصد را پوشش می‌دهد، زمان شروع و پایان را ضبط می‌کند و زمان گذرده شده را محاسبه می‌کند.

۳. **پارامترهای اولیه:**

S0: قیمت اولیه سهم.

K: قیمت.

T: زمان تا رسیدن به پنجره مورد نظر.

r: نرخ بدون ریسک سالیانه.

N: تعداد مراحل زمانی در درخت دودویی.

u: عامل بالا در مدل دودویی.

d: عامل پایین، محاسبه شده به عنوان معکوس u.

opttype: نوع گزینه ('c' برای خرید، 'p' برای فروش).

۴. توابع برآورد گزینه درخت دودویی:

تابع binomial_tree_slow:

هدف: برآورد قیمت گزینه با استفاده از درخت دودویی به طریق ساده.

مراحل:

- محاسبه پیش‌نیازها همچون dt (گام زمانی)، q (احتمال ریسک-برابر)، و disc (ضریب تخفیف).
- مقداردهی اولیه قیمت‌های دارایی در زمان رسیدن به پنجره.
- مقداردهی اولیه ارزش‌های گزینه در زمان رسیدن به پنجره.
- پیمایش معکوس از درخت برای محاسبه قیمت گزینه در زمان اولیه.

تابع binomial_tree_fast:

هدف: برآورد قیمت گزینه با استفاده از روشی سریع‌تر.

مراحل:

- مشابه binomial_tree_slow، محاسبه پیش‌نیازهایی همچون dt، q، و disc.
- مقداردهی اولیه قیمت‌های دارایی در زمان رسیدن به پنجره با استفاده از عملیات برداری برای بهبود کارایی.
- مقداردهی اولیه ارزش‌های گزینه در زمان بلوغ با استفاده از عملیات برداری.
- پیمایش معکوس از درخت با استفاده از عملیات برداری برای بهبود عملکرد.

اجرا و مقایسه:

همانطور که از شکل ۱۳، نتایج کد ۱.۳، مشاهده میشود در شبیه سازی های زیاد با n بزرگ، در اینجا n=5000، روش برداری در درخت دودویی (fast) روشی کاراتر و بهینه تر از لحاظ زمان شبیه سازی است.

```
Function binomial_tree_slow args: (100, 1, 100, 0.06, 3, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0000 seconds
Function binomial_tree_fast args: (100, 1, 100, 0.06, 3, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0000 seconds
Function binomial_tree_slow args: (100, 1, 100, 0.06, 50, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0008 seconds
Function binomial_tree_fast args: (100, 1, 100, 0.06, 50, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0009 seconds
Function binomial_tree_slow args: (100, 1, 100, 0.06, 100, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0030 seconds
Function binomial_tree_fast args: (100, 1, 100, 0.06, 100, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0000 seconds
Function binomial_tree_slow args: (100, 1, 100, 0.06, 1000, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.3490 seconds
Function binomial_tree_fast args: (100, 1, 100, 0.06, 1000, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0018 seconds
Function binomial_tree_slow args: (100, 1, 100, 0.06, 5000, 1.1, 0.9090909090909091) took: 6.0708 seconds
Function binomial_tree_fast args: (100, 1, 100, 0.06, 5000, 1.1, 0.9090909090909091) took: 0.0443 seconds
```

شکل ۱۳ – مقایسه ی سرعت دو درخت دودویی (slow, fast)

چکیده انگلیسی:

This report explores the application of computational physics methods, particularly Monte Carlo simulations, in financial markets. The report includes detailed studies on simulating stock portfolios and pricing options using Monte Carlo methods.

Key topics covered in the report include:

1. **Monte Carlo Method: An overview of the Monte Carlo method, highlighting its importance and widespread use in solving computational problems in physics and finance.**
2. **Stock Portfolio Simulation: The application of Monte Carlo simulations to model and analyze the value at risk (VaR) and conditional value at risk (CVaR) of a stock portfolio, demonstrating the method's effectiveness in risk management.**
3. **Option Pricing: The use of Monte Carlo simulations for option pricing, focusing on the valuation of financial derivatives and the implementation of variance reduction techniques to enhance simulation accuracy.**
4. **4. Stochastic calculus in financial markets: examining Brownian motion, symmetric and Scaled symmetric random walks, and geometric Brownian motion (GBM) in the study of the stock portfolio using the Monte Carlo method.**
5. **Algorithm and Simulation: Detailed algorithms and Python code implementations for conducting Monte Carlo simulations, including the setup of initial parameters, execution of simulations, and analysis of results.**
6. **Results and Analysis: Presentation and interpretation of simulation results, including histogram plots of portfolio values, estimation of risk metrics, and comparison of different simulation approaches.**

The report emphasizes the practical applications of Monte Carlo methods in financial analysis and risk management, providing valuable insights and tools for both academic and professional use.

منابع:

[1] Clewlow, Les, and Chris Strickland. "Implementing derivatives models." ***(No Title)*** **(1998).**

[2] Shreve, Steven E. ***Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models*****. Vol. 11. New York: springer, 2004.**

[3] Shreve, Steven. ***Stochastic calculus for finance I: the binomial asset pricing model*****. Springer Science & Business Media, 2005.**

[4] Kurt, Jacobs. "Stochastic Processes for Physicists." (2013).

[5] Carlo, Quasi-Monte. "Monte Carlo methods in financial engineering." (2001).



Shahid Beheshti University

Department of Physics

Optimization Methods in Physics Report

Study of some applications of computational physics methods in finance

Supervisor: S. M. S. Movahed

Author: Ali Khabazian Zadehhendouabadi

June 2024